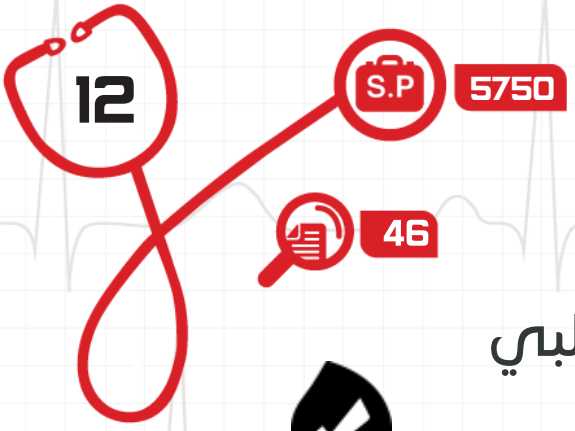




أعراض المريض القلبي

د. سعيد الحارس

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

المهارات السريرية | Clinical Skills

28/10/2024

مدققة

RBC Medicine

السلام عليكم

نبدأ وإياكم بأولى محاضرات قسم القلبية في مادة المهارات السريرية والتي سنتطرق فيها بالحديث عن أهم الشكايات التي يأتي بها المريض القلبي من ألم صدري وزلة تنفسية، كما سنتوسع بالحديث عن الربو القلبي وآليته وأهم أعراضه وعلاجه، راجين من المولى أن نوفق في عرض هذه المحاضرة بشكلها الأمثل والأفضل

الفهرس

الفقرة	الصفحة
الشكايات الرئيسية للمريض	2
الألم الصدري	6
الزلة التنفسية	23
الربو القلبي	29
السعال	30
نفث الدم	31
الغشي وفقد الوعي	32
العرج المتقطع	35
أنواع النظم القلبي	37
الخفقان	38

مقدمة

❖ يتألف القلب من مضختين عضليتين تعملان بشكل متسلسل يغطيهما كيس مصلي هو التامور، والذي يسمح بحرية الحركة مع كل نبضة قلبية ومع التنفس، يقوم القلب بإيصال الدم إلى كل من الدوران الرئوي والدوران الجهازي.

❖ يقوم القلب الأيمن بضخ الدم العائد من الأوردة الجهازية إلى الدوران الرئوي بضغوط **منخفضة نسبياً**، أما القلب الأيسر فهو يتلقى الدم من الأوردة الرئوية ويضخه إلى كامل الجسم **بضغوط أعلى**.

❖ تكون العضلة القلبية في **البطينين** أكثر سماكة منها في الأذينتين، وفي **القلب الأيسر** أكثر منها في البطين الأيمن بحيث تولد ضغوطاً **أعلى**.

الشكايات الرئيسية للمريض

◣ بدايةً من المهم جداً التواصل مع المريض لأخذ القصة السريرية ولهذا يجب أن يتم موضوع الاستجواب بشكل لائق وفق نقاط محددة يجب على الطبيب اتباعها للوصول إلى التشخيص المناسب.

- **أولاً**: يجب التعرف على هوية المريض، فعلينا معرفة:

➢ **الاسم**: لكي نتواصل معه.

➢ **الجنس والعمر**: يفيدان في تفريق بعض الأمراض[1].

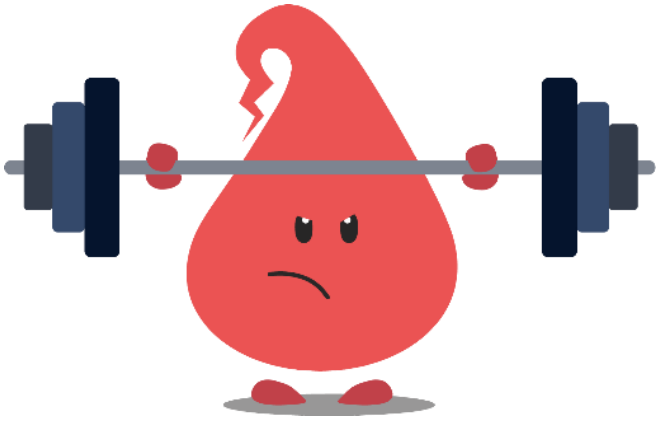
➢ **المهنة**: يمكن للمرض أن يكون ناتج عن عمل معين خاص بمهنة المريض.

➢ **السكن**: وذلك بسبب وجود:

1) توزع جغرافي لبعض الأوبئة والأمراض.
2) تأثير مكاني على بعض الأمراض.
3) استعداد وراثي على مستوى العِرق.

➢ **العادات**: مثل التدخين والكحول (مع التفصيل بالاستجواب عن عدد مرات التدخين/شرب الكحول باليوم ومتى بدأ بذلك)، بالإضافة إلى النظام الغذائي الغير صحي.

شدوا الحيل محاضرتنا طويلة شوي



[1] الهيموفيليا شائع عند الذكور أكثر منه عند الإناث، بينما تناذر الزاوية الكولونية الطحالية شائع عند الإناث بشكل أكبر.

- **ثانياً**: نقوم بتثبيت **الشكاية الرئيسية** للمريض كعرض رئيسي: وهي أهم عرض حصل للمريض أي هو الشيء الذي دفعه للقدوم إلى الطبيب:

➢ من الممكن أن يكون: ألم صدري، سعال شديد، زلة تنفسية، خفقان قلب، نفث دموي، غشي (إغماء)، عرج متقطع، ...الخ.

➢ نقوم بتثبيت هذا العرض كشكاية رئيسية ومن ثم نقوم **بتفصيل القصة المرضية** للمريض كتوصيف، مثلاً: يشكو المريض من ألم صدري، فأقوم أنا كطبيب بتفصيل مدة الألم، وعدد مرات حصول هذا الألم، مثيراته، مهدئاته، أين ينتشر، صفاته، وإذا ما كان له مرافقات مثل: إقياء-إسهال-صداع-غثيان، ... الخ.

➢ كل هذا هو **توصيف للقصة المرضية** مع الانتباه إلى أن بعض المرضى قد يكون لديهم تضارب في الأفكار، فيمكن للمريض أن يسرد في قصته ويحيد عن الموضوع الرئيسي والذي هو القصة المرضية، فيروي لك قصة حياته وماذا فعل ومن قدم لديه من ضيوف... الخ، ولكنك كطبيب عليك **السيطرة على الموقف** وأن تعيد صياغة السؤال المناسب وأن تحدّد بدقة ما تريد.

- **ثالثاً**: نقوم باستعراض باقي الأجهزة من خلال الاستفسار عن **شكاية أخرى مرافقة للعرض المذكور**.

- **رابعاً**: نسأله عن **سوابقه المرضية** وهل يعاني من ضغط، سكري، شحوم، مشاكل كلية ... الخ، أو إن اضطر إلى دخول المستشفى او إجراء عملية جراحية سابقة.

- **خامساً**: نسأله عن **سوابقه الدوائية** وإذا ما كان لديه أدوية مزمنة يقوم بأخذها:

➢ قد تكون مشكلة المريض بحد ذاتها أعراضاً جانبية ناتجة عن تناول المريض لدواء معين، فيمكن أن تحل المشكلة من خلال معرفتنا بالأعراض الجانبية للأدوية، فمثلاً:

- يأتيك مريض يشكو من سعال جاف، فتكتشف فيما بعد أنه يتناول (**كابتوبريل**[2] أو **زيستريل** وهما من الأدوية المثبطة للأنزيم القالب للأنجيوتنسين)، فبمجرد توقف المريض عن تناول هذا الدواء ستتوقف أعراضه المذكورة.
- مريض يأخذ **حاصرات بيتا** وهو يعاني من الربو، فسينتج تشنج قصبي.
- **حاصرات الكلس** تسبب إمساك وتطبل البطن.
- **الأسبرين** يؤدي إلى حدوث طنين في الأذن.

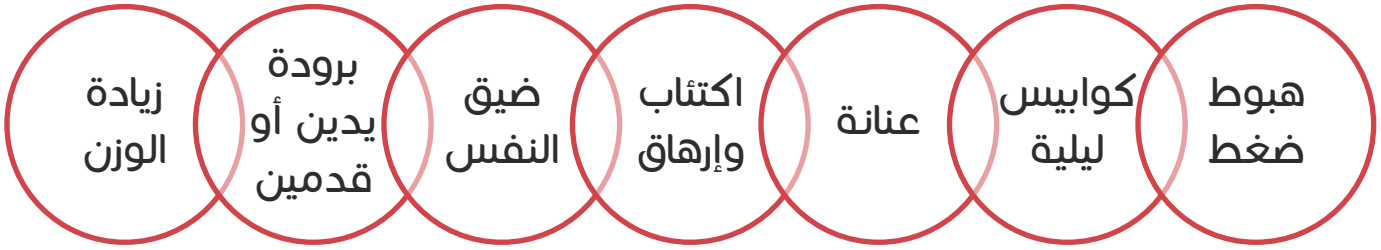


[2] كابتوبريل: يسبب تناقص ضغط الدم، والاحتفاظ بالبوتاسيوم، وانخفاض إعادة امتصاص الصوديوم من خلال تثبيط الألدوستيرون من تأثيراته الجانبية: (دوخة، فقدان حاسة التذوق، اضطراب الشهية، طفح جلدي، غثيان، قيء، سعال، تعرق وقصر في النفس...).

ملاحظات:

↙ فيما يتعلق بحاصرات بيتا:

- **حاصرات بيتا** هي فئة من الأدوية تستخدم **لمنع آثار هرمونات التوتر** مثل الأدرينالين، إذ تبطئ حاصرات بيتا **نبضات القلب وتخفف من الضغط على القلب**، تستخدم هذه الأدوية لعلاج عدم انتظام ضربات القلب، ألم في الصدر، نوبة قلبية، ارتفاع ضغط الدم، الصداع النصفي ولكن لها مجموعة من الآثار الجانبية مثل:



- من الأسماء التجارية لحاصرات بيتا "بيزوكاند" (الاسم العلمي له "بيزوبرولول").

↙ فيما يتعلق بحاصرات الكالسيوم:

- تعمل **حاصرات قنوات الكالسيوم** على إيقاف عمل قنوات الكالسيوم الحساسة للفولطية في القلب وفي الأوعية الدموية من خلال ارتباطها بالقنوات الناقلة للكالسيوم في غشاء الخلية، يؤدي هذا الارتباط إلى إعاقة دخول الكالسيوم إلى داخل الخلية والتي بدورها تمنع **نشوء الطور الأول في عملية تقلص عضلة القلب**، مما يمنع زيادة مستويات الكالسيوم عند التحفيز، يؤدي كل هذا إلى تقليل مقاومة جريان الدم وذلك بسبب توسع الأوعية الدموية، وإلى نقص كمية الدم الصادر من القلب بسبب ضعف قوة الانقباض، ويؤدي كل من هبوط المقاومة الكلية لجريان الدم في الجسم ونقص تدفق الدم إلى انخفاض ضغط الدم، وبوجود ضغط دم منخفض لا يكون عمل القلب صعباً، وهذا يمكن أن يخفف من مشاكل اعتلال عضلة القلب ومشاكل الأمراض التاجية.
- تشمل التأثيرات الجانبية لحاصرات الكلس كل من:

↳ التورم في الأطراف السفلية نتيجة توسع الأوعية الدموية وهبوط ضغط واحمرار الوجه والصداع نتيجة تباطؤ رجوع الدم من الأطراف إلى القلب وزيادة انتشار الدم في الرأس.

- وتستخدم في حالات: فرط ضغط الدم، اضطراب النظم القلبي.

↙ من الأعراض الجانبية للأدوية المثبطة للإنزيم القالب للأنجيوتينسين ACE Inhibitors **السعال الجاف** إذ تقوم بعملها مما يؤدي لزيادة البراديكينين والذي يسبب تشنج قصبي.

خلاصة: فمن يحصل على الاستجواب الصحيح والقصة المرضية الصحيحة سيتوصل إلى التشخيص الصحيح بنسبة 70%، تبقى لدينا 30% تتحدد بالأشعة والمخبر.

يدعى خوف المريض من الطبيب تناذر الرداء الأبيض white coat syndrome لذلك يجب علينا دائماً طمأنة المريض.

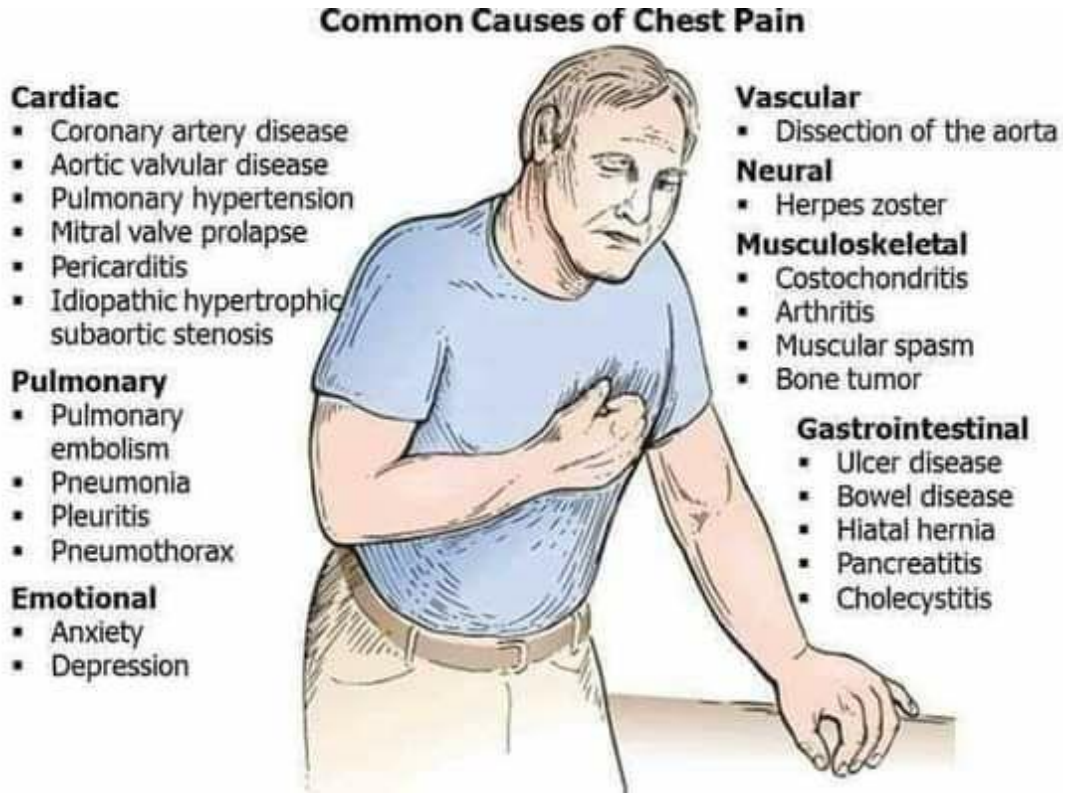
وقبل أن نبدأ بصُلب محاضرتنا سنُسرد جدول توضيحي سيُساعدنا في أخذ فكرة أساسية حول ما تدور عليه محاضرتنا هذه والمحاضرة القادمة:

الاعراض الشائعة للأمراض القلبية		
العرض	الأسباب القلبية الوعائية	الأسباب الأخرى
الألم الصدري	احتشاء العضلة القلبية خناق الصدر التهاب التامور التسلخ الأبهري الصمة الرئوية	تشنج المريء ذات الجنب (التهاب غشاء الجنب) أورام منتشرة في الجنب متلازمة الزاوية الطحالية الفتوق الحجابية التهاب البنكرياس الرضوض والكسور الريح الصدرية الألم الصدري الجداري
الزلة التنفسية	قصور القلب خناق الصدر الصمة الرئوية فرط التوتر الرئوي	الأمراض التنفسية فقر الدم البدانة القلق
الخفقان	اضطرابات النظم التسرعية خوارج الانقباض	القلق فرط نشاط الدرق الأدوية
الغشي/ الدوخة	اضطرابات النظم هبوط الضغط الانتصابي التضيق الأبهري اعتلال العضلة القلبية الساد الضخامي الورم المخاطي الأذيني	نوب الغشي البسيط الصرع القلق
الوذمة	قصور القلب التهاب التامور العاصر الركودة الدموية	المتلازمة النفروزية أمراض الكبد الأدوية نقص الحركة

الألم الصدري

يمكننا تصنيف الألم الصدري لمجموعتين:

قلبي المنشأ	غير قلبي المنشأ
نقص التروية وتقسم إلى: 1. الخناق الصدري 2. المتلازمة الإكليلية الحادة	الألم الجنبي
الصمة الرئوية	ألم المنصف
تسلخ الأبهر وأمهات الدم	ألم جدار الصدر
التهابات التامور	آلام جذرية عصبية
-	أسباب هضمية



الآلام غير قلبية المنشأ

1. الألم الجنبي:

- إن أي خلل في وريقتي الجنب أو ضمن الحيز الجنبي سيؤدي إلى ألم حاد وطاعن هو الألم الجنبي.
- تذكر أن تعصيب الجنبة الجدارية **جسمي** وليس حشوي:

الجنبة الجدارية الضلعية	الجنبة الجدارية الحجابية	الجنبة الجدارية المنصفية
تتعصب من الأعصاب الوربية الستة الأولى	تتعصب من الأعصاب الوربية الستة السفلية والعصب الحجابي	تتعصب من العصب الحجابي
ألم موضع في جدار الصدر localized	ألم صدري يمكن أن يرجع إلى أعلى البطن أو العنق أو قمة الكتف	ألم صدري يمكن أن يرجع إلى منطقة العنق أو قمة الكتف

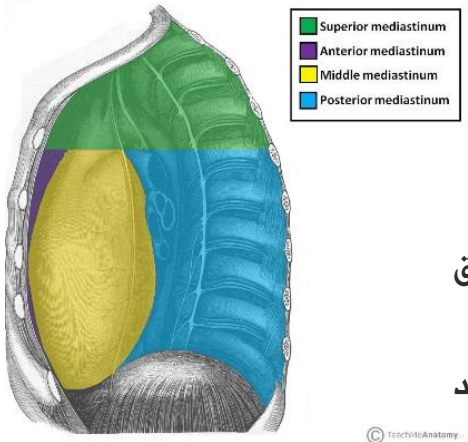
غشاء الجنب الحشوي ليس حساساً للألم ودرجة الحرارة أو اللمس، هو حساس فقط للتمدد، يتلقى التعصيب اللاإرادي من الضفيرة الرئوية (تتضمن الألياف الودية والعصب المبهم).

تذكر: الجنب يتألف من وريقتين: وريقة جدارية تبطن جدار الصدر وحشوية تغلف السطح الخارجي للرئة، بينهما سائل يسمح بالتمدد أثناء الشهيق والزفير.

ويمكن للجنب أن يصاب بأمراض:

- **ريح صدرية**: هي دخول الهواء بين وريقتي غشاء الجنب فيحدث تباعد بينهما مما يضغط على الرئة ويؤدي إلى انخماصها مما ينبه النهايات العصبية ويحدث ألم.
  - **من صفات الألم**: ألم موضع يزداد على حركات الرئة (شهيق-زفير)، يزداد على الحركة، يزداد على السعال، إيقاف عملية التنفس يهدئ الألم... (كل ما يضغط على الرئة يسبب ألماً).
- **ذات الجنب (التهاب الجنبة)**: يحدث التهاب الجنبة أو ذات الجنب عند التهاب الغشاء المحيط بالرئة (الجنب)، مسبباً احتقان وتورم وخشونة في الجنب وآلام شديدة تزداد سوءاً في أثناء التنفس.
- **أورام الجنب**: تضغط على النهايات العصبية.
- **احتشاء الرئة**: يحدث نتيجة لانغلاق فرع من الشرايين الرئوية فتنقطع التروية عن جزء من الرئة، فيتنخرّ ويتموّت هذا الجزء المقطوع التروية مسبباً آلام جنبية شديدة.

2. ألم المنصف:

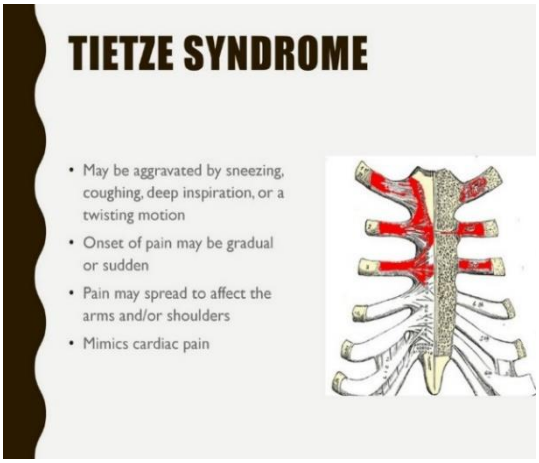


- المنصف هو المنطقة بين الوجهين الداخليين لقمة الرئتين ينتج ألمه عن:
  - ريح منصفية، أورام، التهابات، تجمع دموي ...الخ.
- إضافة من مرجع ماكلاود:
  - ❖ يكون الألم المنصفي مركزياً، خلف القص، ولا يتعلق بالسعال أو التنفس.
  - ❖ تؤدي الأغبرة المخرشة أو الأخماج في الشجرة الرغامية القصبية إلى ألم حارق خلف القص يكون أسوأ عند السعال.
  - ❖ يشكل الألم المستمر الكليل خلف القص الذي يمنع المريض من النوم أحد مظاهر السرطان الغازي للعقد اللمفاوية المنصفية أو أورام التيموس المتضخمة.
  - ❖ قد تؤدي الصمة الرئوية الكبيرة التي ترفع الضغط في البطين الأيمن إلى ألم صدري مركزي نموذجي لإقفار العضلة القلبية.

3. ألم جدار الصدر:

- بدءاً من الجلد مروراً بالعضلات وصولاً للأضلاع والوصل الغضروفي الضلعي ويشمل:
  - الجلد: التهابات وأورام الجلد ورضوض.
  - عضلات: التهابات أو أورام أو رضوض في العضلات.
  - أضلاع: رضوض، كسور، أورام.
  - المفاصل: رضوض المفاصل والتهابها مع وجود علامات التهاب المفصل (تورم، احمرار، حرارة موضعية).
  - أحياناً يكون سبب الألم الصدري هو متلازمة تيتز Tietze's syndrome وهي التهاب الغضاريف بين عظم القص والأضلاع (التهاب الوصل الغضروفي القصي الضلعي، وتسبب مشكلة في التحام الأضلاع مع جسم عظم القص وهي حالة شائعة عند المراهقين).

أعراض متلازمة تيتز:



فرط التهوية نتيجة حدوث زلة تنفسية
ألم في الصدر يشتد على الراحة
تورم في الاتصال القصي الضلعي
سعال وعطاس

وهذا ما يميزه عن التهاب الغضاريف الضلعي "بين الضلع والغضروف" الذي لا يظهر فيه تورم في الغضاريف

- سبب هذه المتلازمة غير محدد بدقة ولكن يمكن أن ينجم غالباً عن أذيات قد تكون: رض جسدي، أورام، إنتان، التهاب مفاصل رثياني، التهاب فقار مقسط..
- غالباً ما يتم الخلط بين أعراض متلازمة تيتز والنوبة القلبية "احتشاء عضلة القلب"، فمن المهم التمييز بين الحالتين لكي يتم التوصل للعلاج الأمثل حيث أن المتلازمة لا تتطور لتسبب ضرر لأي عضو أخر بعكس النوبة التي قد تسبب مجموعة من المضاعفات الحادة مثل (قصور القلب، عدم انتظام ضربات القلب، أم الدم البطينية "تمدد الأوعية الدموية لعضلة القلب في البطين الأيسر"، والقصور التاجي "إذا سبب الاحتشاء خلل في العضلات الحليمية".....).

تزداد آلام جدار الصدر بضغط المنطقة المصابة وعلى حركات المنطقة المصابة.

4. آلام جذرية عصبية:

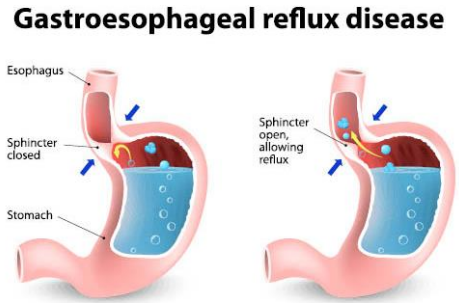
يمكن أن تصاب الأعصاب الشوكية التي تمتد على الحافة السفلية من كل ورب ضلعي إصابة فيروسية، مسببة التهاب أعصاب شوكية وآلام صدرية شديدة، (مثل داء المنطقة)[3].

5. أسباب هضمية:

IMP

القلس المعدي المريئي Gastroesophageal Reflux disease (GERD): هو ارتداد محتوى المعدة الحامضي نحو المريء بسبب بعض الحالات المرضية[4]، مما يؤدي إلى حدوث تشنجات مريئية والتهابات تسبب ألم صدري (لأن بطانة المريء لا تتحمل حموضة المعدة).

أعراض داء القلس المعدي المريئي:



- ☒ أعراض مريئية ← الشعور بالحرقة أو الحموضة.
- ☒ أعراض خارج مريئية ← ألم صدري.
- ☒ ألم وانزعاج بالبلعوم والحلق ناتج عن التخريش.
- ☒ سعال مزمن خاصة ليلاً وبعد الطعام.
- ☒ تآكل الأسنان نتيجة وصول الحمض للفم.
- ☒ يُراجع المريض بحرقة خلف القص (Heartburn) وألم صدري، لكن يختفي الألم عند شرب الماء أو تناول الطعام الصلب، أو تناول مضادات الحموضة.
- ☒ الألم الصدري ذا المنشأ القلبي لا يختفي بشرب الماء وهذه النقطة للتفريق بينهما.
- ☒ قد يختفي الألم كلياً أو جزئياً بأخذ نيتروجليسيرين[5](حبة تحت اللسان) ولذلك يمكن الخلط بين القلس المعدي المريئي والألم الصدري من منشأ قلبي أحياناً، لكن يمكن تمييزه بأنه يزول عند شرب الماء.

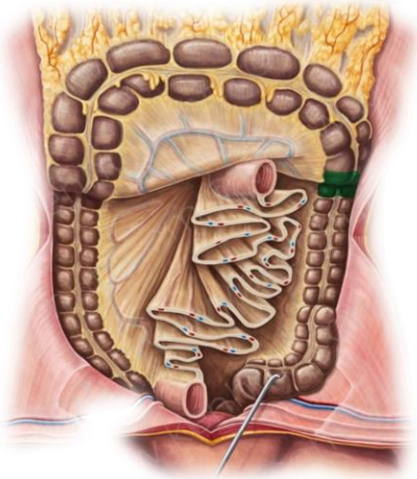
---

[3] داء المنطقة (الحلأ النطاقي أو الحزام الناري): هو مرض فيروسي يظهر فيه طفح جلدي مؤلم مع بثرات في مناطق معينة.
قد تظهر لدى بعض المرضى أعراض مثل: الحمى والصداع والشعور بالتعب، كما يعد من الأسباب الغير مركزية للألم الصدري.

[4] ارتخاء المعصرة المريئية السفلية، انفراج الزاوية الحجابية أو بحالة الفتق الحجابي " لكن إذا كان الشخص عنده فتق حجابي ليس بالضرورة أنو يكون عنده قلس معدي مريئي (أي قد يكون لا عرضي) والعكس صحيح".

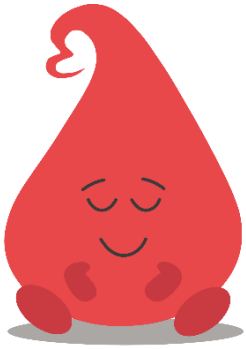
[5] يستخدم النيتروجلسرين لعلاج الذبحة الصدرية، النوبة القلبية الحادة، ارتفاع ضغط الدم الشديد.

- **الفتوق الحجابية:**
  - هي تبارز (أو فتق) الجزء العلوي من المعدة ضمن جوف الصدر عبر تمزق منطقة ضعيفة في الحجاب الحاجز بحيث تسبب انضغاط البنى الصدرية مسببة ألماً صدرياً، وقد يكون أحد أسباب القلس المعدي المريئي.
- **تناذر الزاوية الكولونية الطحالية:**



  - هذه الزاوية في الجهة اليسرى العلوية من البطن عند سرة الطحال، ويمكن أن تحدث ألماً في الجانب الأيسر من الصدر وغالباً أسفل الثدي ويمكن أن تنتشر إلى الكتف الأيسر واليد اليسرى، وذلك نتيجة لتمدد الكولون بسبب الغازات وتخريش العصب الحجابي حيث يشعر بها المريض كأنها طعنة سكين تستمر لثوان ثم تزول، وهو شائع جداً لدى الشباب وخاصة الفتيات.
- **التهاب البنكرياس:**
  - يسبب ألم شرسوفي يمتد إلى القسم السفلي للصدر.
  - يحدث التهاب البنكرياس عندما يتم تنشيط إنزيمات الجهاز الهضمي في حين لا تزال في البنكرياس، فتتهيج خلايا البنكرياس وتسبب الالتهاب.
  - أو قد يكون الالتهاب ناتج عن فرط الكحول أو حصيات بالمرارة.
  - يقسم لنوعين: حاد ومزمن.
  - تشمل علامات وأعراض التهاب البنكرياس ما يلي: ألمًا بالجزء العلوي من البطن، ألمًا في البطن يمتدُّ إلى الظهر، الإيلام عند لمس البطن، الحمى، الغثيان، القيء.
- **الألم الزناري:**
  - يحدث بسبب (حصاة مرارية سادّة، مريض فرط الكحول).
  - يهدأ بالانحاء نحو الأمام.

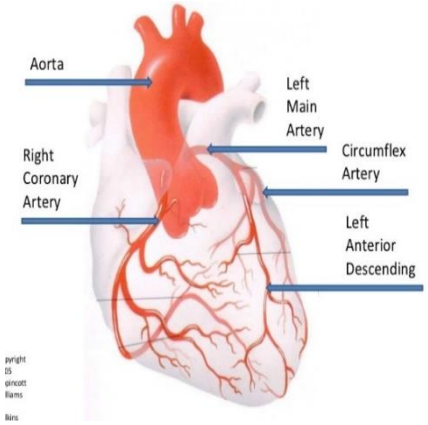
- كل ألم محرض بالضغط أو السعال أو البلع أو بتمطيط عضلات الصدر أو بحركة الأطراف العلوية أو الرقبة ليس قلبياً.
- كل ألم صدري موضّع أو ناخز هو ألم غير قلبي.
- كل ألم ثديي أو ألم في الكتف الأيمن خاصة (لأن ألم الكتف الأيسر والذراع اليسرى مؤشر مهم للمرض القلبي) ولا يمتد للصدر ولم يترافق مع أعراض هو ألم غير قلبي.



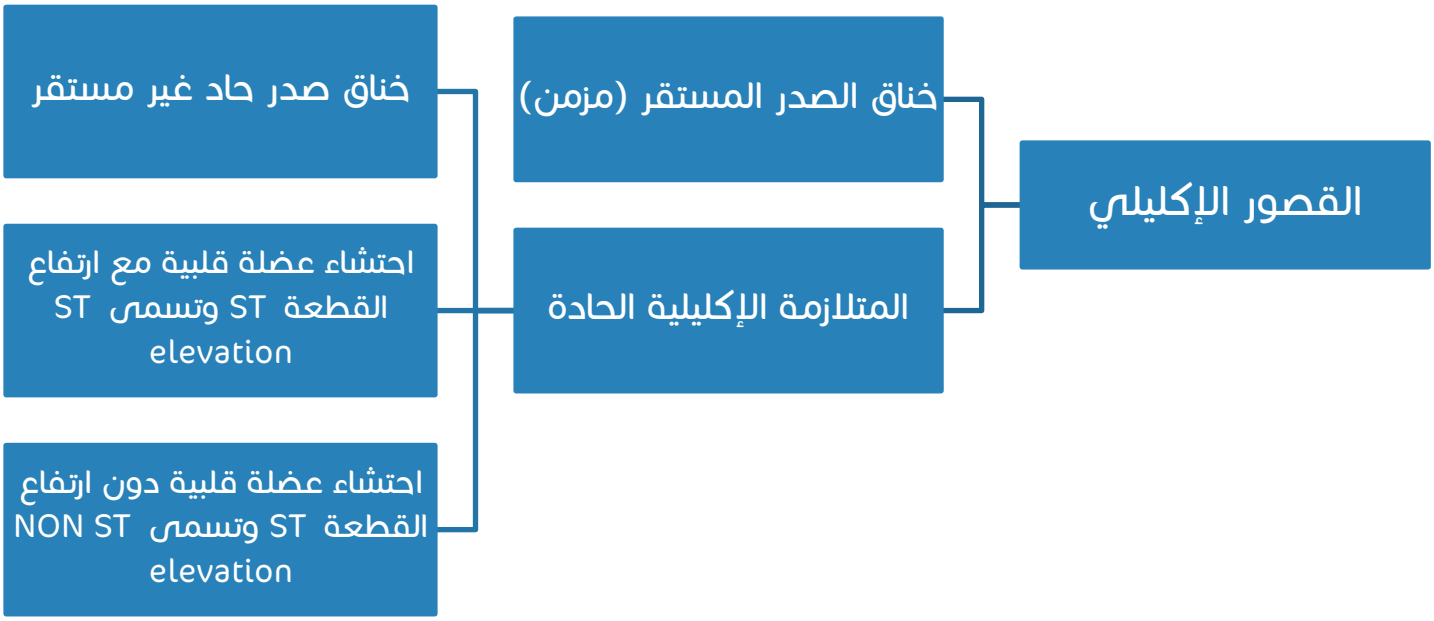
قوم خدلك بريك صغير

الآلام قلبية المنشأ

أولاً: نقص التروية:

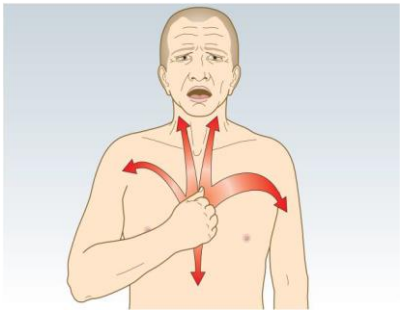


- يأخذ القلب ترويته من شريانين رئيسيين يخرجان من جيوب فالسالفا (الجيوب الإكليلية) التي تتشكل في جذر الأبهر، وهذان الشريانان هما:
  - **الشريان الإكليلي الأيسر**: الذي يروي القسم الأيسر من القلب ينقسم إلى الشريان بين البطينين الأمامي بفروعه والشريان المنعكس بفروعه.
  - **الشريان الإكليلي الأيمن**: الذي يروي القسم الأيمن من القلب[6] ينقسم إلى الشريان بين البطينين الخلفي بفروعه والشريان الهامشي بفروعه ويخرج من الجيب الإكليلي الأيمن.
- تغذية **البطين الأيسر** تتم في طور **الانبساط**، حيث يكون ضغط البطين الأيسر في حالة الانقباض يوازي ضغط الأبهر (140 ملم ز)، وبالتالي لا يسمح للدم بالمرور عبر شرايين القلب.
- والتروية في القلب تحتاج لضغط أخفض وهو ضغط الانبساط.
- ففي طور الانبساط يحصل انخفاض في ضغط البطين الأيسر من140 ملم ز، وحتى 6-11 ملم ز.
- فيكون الضغط الانبساطي الأبهري من 50 إلى 80 ملم ز مما يجعل الفرق كبير بين الضغطين وتحصل التروية.
- أما **البطين الأيمن** فيحصل على التروية في طوري **الانقباض والانبساط**، لأن ضغطه يكون أقل من ضغط الشريان الأبهر في الطورين، فالجيب الإكليلي الأيمن يمتلئ بطوري الانقباض والانبساط، بعكس الجيب الإكليلي الأيسر.
- ضمن نقص التروية (القصور الإكليلي) تندرج مجموعة من المسميات:



[6] بالإضافة إلى العقدتين الجيبية الأذينية والأذينية البطينية.

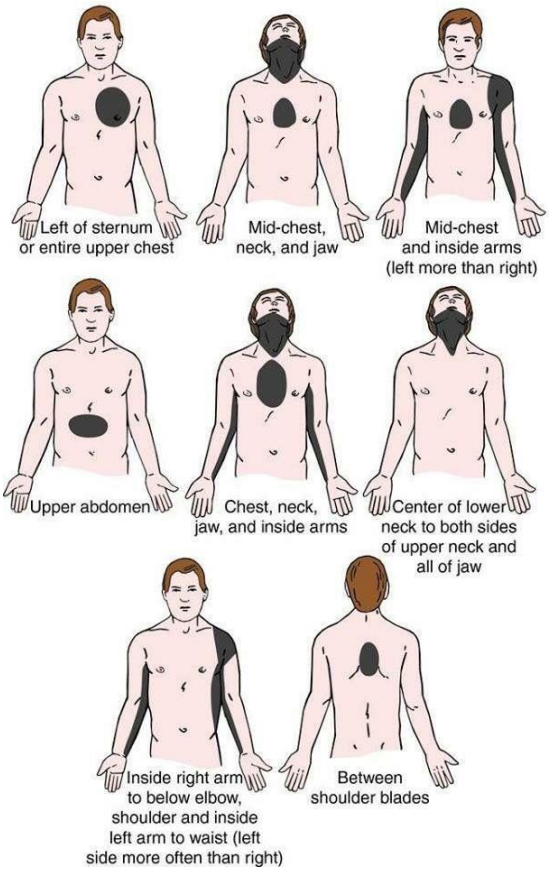
الخناق الصدري (الألم الخناقي) Angina Pectoris



- يحدث الخناق الصدري بشكل عام عندما تنكسر القاعدة بين ما يحتاجه القلب وما يحصل عليه من الدم، ينجم عن إقفار العضلة القلبية بسبب انسداد الجريان في أحد الشرايين الإكليلية، مما يؤدي إلى زيادة حاجة العضلة القلبية للأوكسيجين وهذا ما يسمى بالصبيب القلبي (نقص كمية الدم الواصلة للعضو)، فيبدأ بالعمل بالطريق اللاهوائي ويتراكم عن ذلك حمض اللبن في الخلايا وبالتالي توليد الألم، ويختلف الألم الخناقي من شخص لآخر فيصفه البعض مثلاً بحرق في جوف صدره أو عصر داخله أو غصة أو طعنة سكين ... إلخ.

- الشكل النموذجي لخناق الصدر هو: ألم أو انزعاج كليل يتوضع خلف القص وينتشر إلى كامل الصدر فيشير المريض بيديه على كامل صدره[7] بينما في الألم الصدري الجداري يمكن للمريض أن يحدد موقع الألم تماماً بإصبعه.
- إذاً مريض الألم الخناقي لا يمكنه تحديد موقع الألم.

- قد تشبه الأعراض **عسرة الهضم**.
- وقد ينتشر الألم على طول أحد الذراعين أو كليهما أو إلى الصدر أو الفك السفلي والأسنان والمفاصل، أي من الشرسوف للفك السفلي مع الكتفين والذراعين.
- **يمكن للألم الخناقي النموذجي:**
  - أن ينتشر على طول الذراعين وبعدها يمتد إلى الصدر والعكس صحيح.
  - أن يقتصر على منطقة محددة من الذراع (المرفق، الساعد، المعصم) أو منطقة محددة بين الشرسوف والفك السفلي.
  - كما يمكن أن يقتصر على الشرسوف عند المرضى المسنين.
- ومن الممكن أن تشتكي النساء المتقدمات في السن من زلة تنفسية دون وجود ألم صدري، أو أن يشكو المريض من آلام في الكولون فيحسبها آلام هضمية ويشخصها بنفسه.
- أحياناً يعاني المريض فقط من ألم رسغ اليدين ويتم تشخيصها احتشاء العضلة القلبية، تسمى هذه الحالات بأعدال الخنّاق.



انتشارات الألم الخناقي

[7] يوصف بأنه ألم ضاغط، حارق، عاصر، وأحياناً حس، بالثقل وغالباً ما يترافق مع تعرق بارد غزير.

- العديد من الحالات ولاسيّما عند الشباب يأتون بشكوى **ألم في اليدين** دون وجود أي ألم صدري، نجري لهم تخطيط فنجد لديهم احتشاء عضلة قلبيّة. أو حتى ممكن أن يكون **الألم في الأسنان** دون وجود ألم صدري.
- **لا يتأثر** الألم بالشهيق أو تغيير الوضعية.
- **يتفاقم** ألم الخناق الصدري بأي شيء يزيد من النظم القلبي أو قوة التقلص القلبي أو الضغط الشرياني[8] لأنها تؤدي جميعاً لزيادة حاجة العضلة القلبية إلى الأوكسيجين.
- يوجد نوعين من خناق الصدر: IMP

خناق الصدر المستقر	• المزمن.
خناق الصدر الغير مستقر	• الحاد. • المتلازمة الإكليلية الحادة.



1. خناق الصدر المستقر:

- هو ألم خناقي يدوم فترة قصيرة من (5-10) دقائق، يثار على الجهد (يمكن التنبؤ به) حيث تقل هذه الفترة (أي يزداد الألم) في ظروف معينة مثل (طرق صاعدة-التعرض لهجمة هوائية باردة-حمل أوزان-وجبات طعام ثقيلة).
- **ويهدأ على الراحة** وعند تناول نتروغليسرين تحت اللسان، حيث تكون العصيدة في الشريان مستقرة والمحفظة التي تغطيها سليمة.
- قد يشعر المريض كما لو أنه يشكو من عسرة هضم.
- يمكن أن ينتشر إلى الذراعين أو الظهر وغيرها من المناطق.
- كما يمكن أن يحدث بسبب انفعال عاطفي أو توتر ذهني.
- شرح لفكرة خناق الصدر المستقر:

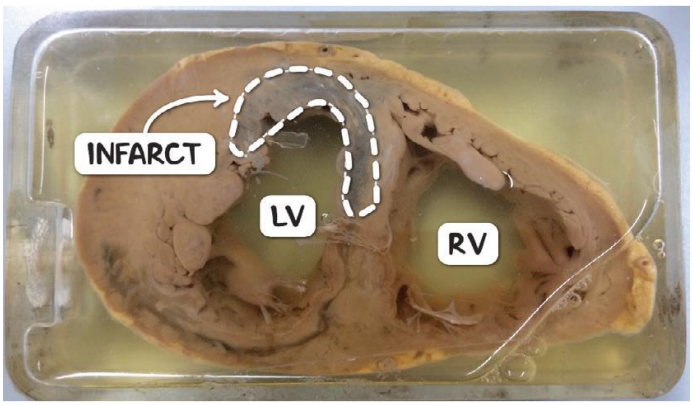
عند وجود عصيدة على جدار الشريان ← أذية لبطانة الوعاء، ويحدث اندخال للجزيئات الضّارة من الكوليسترول LDL وتحدث عملية تكدّس لها ← تأتي خلايا البالعات فتبتلعها وتتحول لخلايا رغوية، ويحدث استدعاء للخلايا العضليّة الملساء والمصورة للّيف والعديد من الخلايا، وهذا كله يجعل العصيدة تكبر وتسد الشريان أكثر.



[8] كما في حالات التضيق الأبهري واعتلال العضلة القلبية الضخامي.

2. خناق الصدر غير المستقر:

- هو خناق الصدر الذي بدأ مؤخراً أو تزداد شدته، مدته، أو تواتره. وهو قد يحدث عند الجهد **الخفيف** أو عند **الراحة** (حيث لا يمكن التنبؤ به)، ويشكل خناق الصدر الغير مستقر حالة طبية إسعافية، حيث يمكن أن ينذر باحتشاء عضلة قلبية (لنوبة قلبية).
- لا يزول بالراحة أو بالنتروغليسرين تحت اللسان.
- يدوم فترة أطول ويمكن أن يستمر لمدة 20 دقيقة وتكون شدته أكبر من المستقر.
- في حال وجود العصيدة وكون هذه العصيدة غير مستقرة تبدأ المحفظة بالتمزق فتنكشف العصيدة على الصفيحات الدموية وتقوم هذه الصفيحات بالتجمع والتكدس عليها على اعتبار أنها كالجرح تماماً وتشكل ما يسمى بالخثار الصفيحي (وهي المرحلة التي تمهد للخثار الليفي وبعدها إلى جلطة).
- لهذا نقوم بإعطاء المريض جرعات عالية من الأسبرين والكلوبيدوغريل لمنع تكدس الصفيحات وتثبيط التخثر*.
- مثال: يصنف الخناق التشنجي (برينز ميتال) كخناق صدر غير مستقر.



وعاء يحوي على قلب مصاب باحتشاء عضلة قلبية أمامي، وعادة ما يكون نتيجة لمرض الشريان الأمامي الأيسر النازل

خلاصة:

- عندما تتغير صفات الألم في خناق الصدر:
- **كالشدة**: أي ازدياد الألم.
- **المدّة**: أي تصبح النوبة تمتد لأكثر من 10 دقائق.
- **التواتر**: مثلاً كانت النوبات كل أربعة أيّام، أما بغير المستقر تصبح مرّتان يومياً.
- فيكون الخناق هنا غير مستقر عندها تسمى المتلازمة بالمتلازمة الإكليلية الحادة.

مريض خناق الصدر غير المستقر يحتاج مشفى بسبب احتمالية تطور الحالة إلى احتشاء عضلة قلبية بسبب إغلاق لمعة الشريان بشكل كامل.

↙ التصنيف الوظيفي لخناق الصدر المستقر حسب الجمعية الكندية لأمراض القلب والأوعية الدموية:

الدرجة	الوصف
الدرجة الأولى	لا يتحرض خناق الصدر بالفعاليات الجسدية المعتادة مثل المشي وصعود الدرج، يحدث الخناق في حالات الإجهاد الشديد أو السريع أو المديد عند العمل أو الفعاليات الرياضية
الدرجة الثانية	هناك تحدد خفيف في الفعاليات المعتادة يحدث الألم عند المشي أو صعود الدرج بسرعة، المشي صعوداً، المشي أو صعود الدرج بعد الوجبات، في البرد أو الريح، وحين يكون المريض تحت الشدة العاطفية، أو فقط خلال الساعات الأولى بعد الاستيقاظ من النوم
الدرجة الثالثة	تحدد واضح في الفعاليات الجسدية المعتادة، يتحرض الألم عند المشي على طرق منبسطة لمسافة بناء أو اثنين أو عند صعود أقل من طابق
الدرجة الرابعة	المريض عاجز عن القيام بأي فعالية جسدية دون حدوث الألم، وقد يحدث خناق الصدر عند الراحة

المتلازمة الإكليلية الحادة



➢ **هي مجموعة من الأعراض تنشأ بسبب نقص التدفق الدموي في الشرايين الإكليلية، ترتبط هذه المتلازمة عادة بثلاثة مظاهر سريرية:**

- **خناق صدري غير مستقر.**
- **احتشاء عضلة قلبية <u>مع</u> تزحل القطعة ST نحو الأعلى وتسمى ST-elevation (STEMI).**
- **احتشاء عضلة قلبية <u>دون</u> تزحل القطعة ST نحو الأعلى وتسمى NON ST-elevation[9] (NSTEMI).**

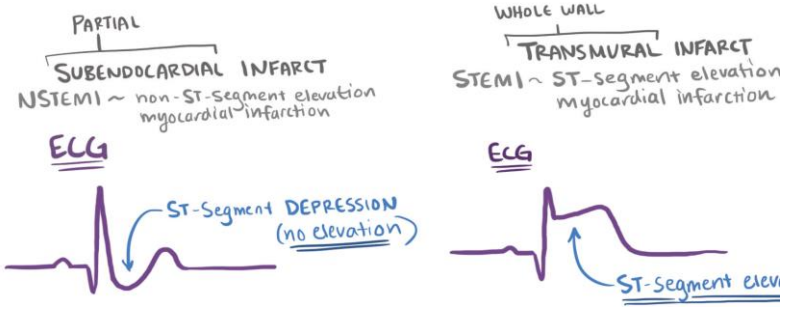
ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI):

- الشريان الاكليلي مغلق بشكل **<u>كامل</u>**؛ بسبب الثخانة الكبيرة للعضلة القلبية ويشير التخطيط القلبي إلى تزحل الشدفة ST نحو الأعلى مع احتمالية ظهور موجات Q.

Non-ST-segment elevation myocardial infarction (NSTEMI):

- الشريان الإكليلي يغلق بشكل **<u>جزئي</u>** ويكون القلب في حالة إقفار والتخطيط القلبي يظهر تزحل الشدفة ST نحو الأسفل.

[9] Non-ST-elevation. خثار صفيحي وخنّاق صدر غير مستقر ← تطلق الصفيحات عوامل التفعّل ← سبيل داخلي لشلالات التخثر ← تشكل خثرة ليفيّة ← مرحلة تشكّل الخثرة الّليفية لكن دون إغلاق للشريان (أي أن أشيع الأسباب هي تشكل خثرة).



رسم يوضح التزحل الذي يحصل للشدفة ST خلال احتشاء العضلة القلبية بنوعيه.

كل خنّاق صدر سواء مستقر أو غير مستقر هو ← ST depression تتزحل ST للأسفل ← نقص تروية.

كيف نميز بين الأقسام الثلاثة للمتلازمة الاكليلية الحادة؟

- خناق الصدر غير المستقر والاحتشاء دون ارتفاع ST متشابهين تخطيطياً أما الاحتشاء مع تزحل ST للأعلى فهو مختلف تخطيطياً فيمكننا تمييزه عن النوعين السابقين.
- في تخطيط كل من خناق الصدر غير المستقر والاحتشاء دون ارتفاع ST نرى تزحل ل ST نحو الأسفل ونرى موجة T مقلوبة (للأسفل) فنميز بين الحالتين عن طريق قياس خمائر القلب (التروبونين) فنكون بعد القياس أمام حالتين:
  - الإنزيمات القلبية مرتفعة: احتشاء القلب **دون** ارتفاع القطعة ST.
  - الإنزيمات القلبية طبيعية: خناق صدري غير مستقر.
- أيضاً نستطيع التمييز بين الخناق الصدري الغير مستقر واحتشاء العضلة القلبية ST-elevation واحتشاء العضلة القلبية Non ST-elevation بحدة الألم:

- خناق صدري غير مستقر: يدوم تقريباً 20 دقيقة.
- احتشاء عضلة قلبية Non ST-elevation: أكثر من20 دقيقة.
- احتشاء عضلة قلبية ST-elevation: أكثر من 30 دقيقة.

يهدأ ألم الاحتشاء بتناول المريض مسكنات مركزية من رتبة المورفين.

إذاً يتم تحديد نمط الاحتشاء القلبي ونوعية العلاج عن طريق:

الأعراض	مستوى الخمائر	تخطيط القلب الكهربائي

from Macleod's clinical diagnosis

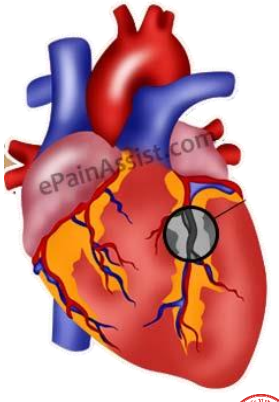
- التشخيص التفريقي: خناق الصدر أم احتشاء العضلة القلبية:

العامل	خناق الصدر	احتشاء العضلة القلبية
التوضع	خلف القص، ينتشر إلى الذراع، الشرسوف، العنق	خلف القص ينتشر إلى الذراع، الشرسوف، العنق
التفاقم	بالجهد أو الإنفعال	عادة عفوي
التحسن	بالراحة، النترات	لا يتحسن بالراحة أو النترات
القلق	غائب أو خفيف	شديد
الفعالية الودية	غائبة	تزداد
الغثيان أو الإقياء	غير معتادة	شائعة

فيديو عن المتلازمة الإكليلية الحادة

فيديو عن الخناق الصدري

خناق الصدر برينز ميتال Prinzmetal's angina





- يكون سبب الألم في هذه الحالة تشنج جدران أحد الشرايين الاكليلية[10] مما يؤدي إلى تضيقها، وحدوث نقص تروية وإقفار في عضلة القلب (لا يوجد تضيق عصيدي)، ومن الممكن في حالات قليلة أن يتشنج الشريان الحاوي على عصيدة.
- يندرج تحت إطار الخناقات الصدرية غير المستقرة، يوقظ هذا الخناق المريض من نومه، حيث يحدث عادة من ساعات الليل المتأخرة وحتى أولى ساعات الصباح (فترة غياب الجهد).
- شائع عند النساء (من عمر 30 حتى 50).
- ونلاحظه أيضاً عند المدمنين بسبب الكوكائين حيث يتطور هذا التشنج الشديد إلى احتشاء.
- ومن علاماته المميزة وجود تزحل ST نحو الأعلى.

[10] من أسباب التشنج: البرودة، التوتر، التدخين والأدوية.

سؤال: كيف نعرف أن هذا خناق برينز ميتال؟

- إذا كان ضغط المريض جيد ونبضه جيد، نعطيه حبة نيتروغليسيرن ونقوم بإجراء تخطيط بعد 30 دقيقة نجد أن التخطيط عاد طبيعياً ونظامياً، أما مريض الاحتشاء فلا يتغير تخطيطه.
- ألم الصدر في الاحتشاء يزداد بشكل تدريجي حتى يصل للذروة، أما برينز ميتال يرتاح ويشتد الألم معه[11].

ثانياً: الصمة الرئوية Pulmonary Embolism:

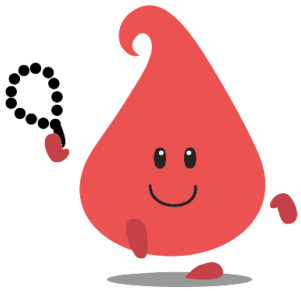
☒ هي **انسداد لأحد فروع الشرايين الرئوية** بسبب صمة نتجت عن خثرة متشكلة في مكان ما في الجسم (مثل أوردة الطرفين وخاصة السفليين).

☒ عند **حدوث خثار وريدي عميق DVT** ستتشكل خثرة وستنطلق هذه الخثرة **متحولة إلى صمة** تتجه إلى الشرايين الرئوية فتسدها **قاطعة التروية عن الجزء الذي تغذيه** وبالتالي ستنعدم المبادلات الغازية **وستصاب الرئة باحتشاء في ذلك الجزء** (وهذا الجزء ممكن أن يكون شدفة، فص، رئة كاملة وذلك حسب الشريان المصاب)، كما يحدث **فقد التكافؤ بين التروية والتهوية**[12] وحسب حجم هذا الجزء سيسبب **نقص أكسجة الدم** وذلك سيؤدي إلى تنبيه المراكز الناظمة للتنفس الموجودة في المستويات العليا، كما يظهر على تخطيط القلب **تسرّع قلب جيبي**.

- الفرق بين **الخثرة** Thrombus **والصمة** Embolus: تدعى الجلطة الشاذة التي تنشأ في الأوعية الدموية بالخثرة، وما إن تتشكل هذه الجلطة حتى يقتلعها الجريان الدموي من مكان ارتكازها ويجرفها معه، وتدعى الجلطة الحرة السائبة في هذه الحالة بالصمة.
- **تذكر**: تروية النسيج الرئوي يكون من الشرايين القصبية أما الدوران الوظيفي داخل الرئة يكون من الشريان الرئوي.

الألم:

- زلة تنفسية ناتجة بسبب نقص المبادلات الغازية بين جدار السنخ والوعاء الدموي.
- ألم جنبي نتيجة احتشاء القسم الذي انقطعت عنه التروية.



[11] أي أنه يمكن أن يظهر عند الراحة أو الجهد الخفيف ويشتد الألم لكن بإعطاء الدواء من الممكن أن تزول أعراضه وتختفي، لكن يمكنه الظهور من جديد مرة أخرى.

[12] يؤدي ارتفاع الضغط الرئوي المفاجئ ونقص الأكسجة المرافقان للصمة الرئوية إلى انكسار المعاوضة الإكليلية وبالتالي حدوث ألم صدري نموذجي لنقص التروية أو حدوث قصور قلب أيسر.

ملاحظات:

- تكون الزلة التنفسية مسيطرة أكثر من الألم الجنبي، لأن الاحتشاء الرئوي يبقى اختلاط نادر للانسداد الرئوي بسبب إمداد الدم المزدوج للرئة، كما أن احتشاء الرئة يسبب ألم ذي مواصفات جنبية.
- المريض هنا لم يعد يكفيه الهواء الداخل للرئة فيؤدي إلى تسريع المبادلات نتيجة انسداد قسم من الدوران الرئوي ونقص التدفق الدموي للرئة، مما يسبب نقص العود الوريدي للبطين الأيسر وبالتالي نقص النتاج وهبوط الضغط وحدوث تسرع قلب جيبي انعكاسي نتيجة فرط الكاتيكولامينات (النواقل الودية كالأدرينالين والنورأدرينالين)، وبالتالي هي آلية دفاعية نتيجة هبوط العود الوريدي بالقلب الأيسر.

تذكرة

- تنظّم آلية التنفس من خلال 3 مراكز ناظمة: وهي 3 أنواع من المستقبلات التي ترصد الخلل وتؤمن السرعة اللازمة للحركات التنفسية لتأمين O2 كافي وهي:
  - مستقبلات عصبية مركزية: بالبصلة السيسائية والجسر حساسة ل po2 وpco2 وال ph.
  - مستقبلات كيميائية: موجودة بالجسم السباتي عند منطقة تفرع السباتيين الأصليين وهي حساسة لنقص الاوكسجين وزيادة CO2.
  - مستقبلات ميكانيكية: موجود على جدار الصدر وعلى سطح الرئتين، لها علاقة بتمدد الرئتين وتمدد جدار الصدر.

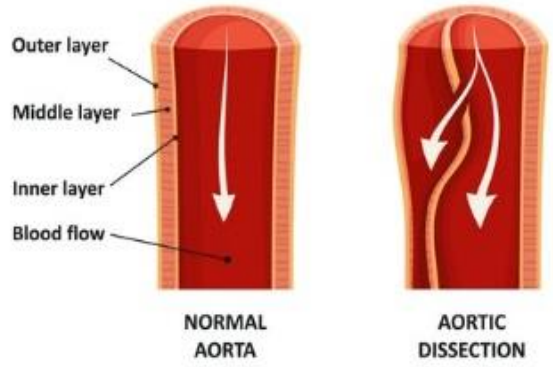


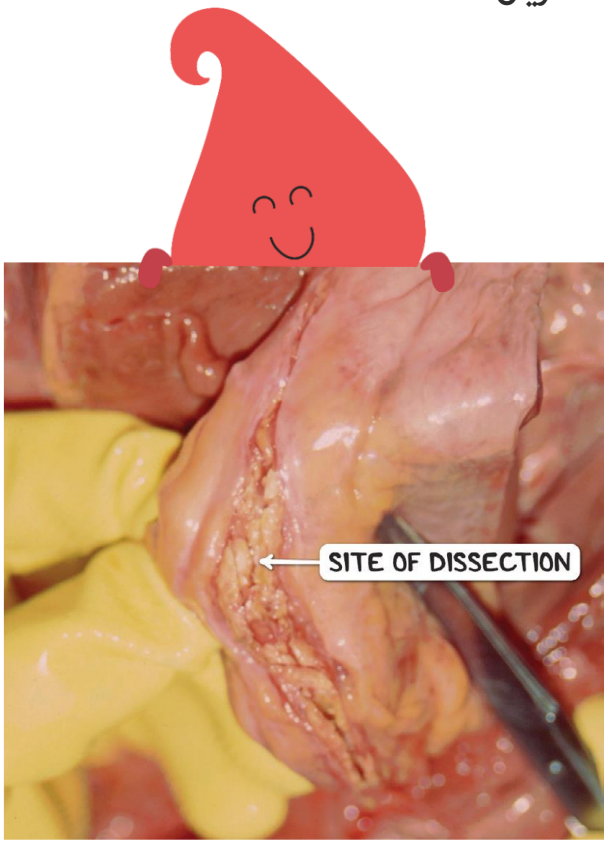
ثالثاً: تسلخ الأبهر وأم الدم:

تسلخ الأبهر AORTIC DISSECTION

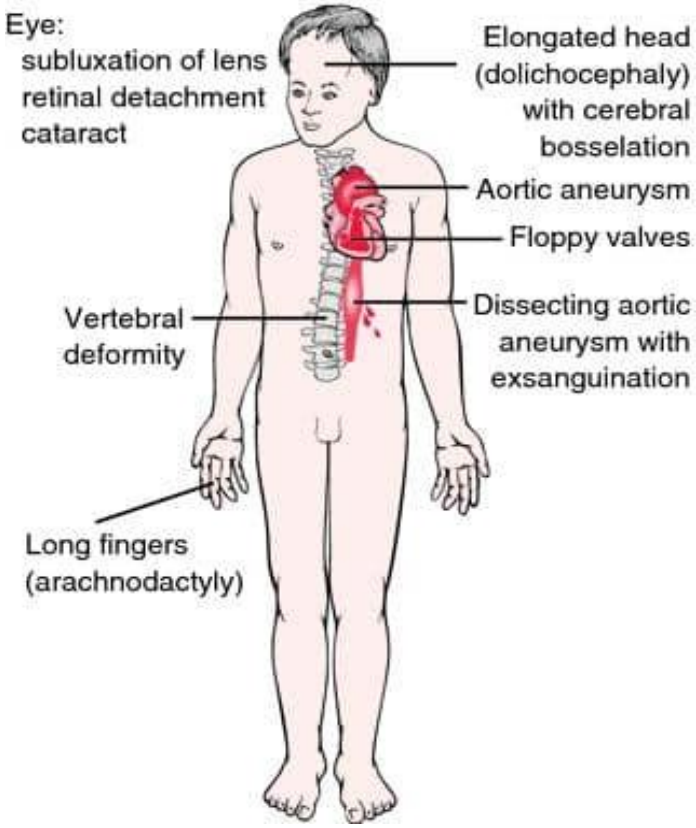
☒ يقسم الشريان الأبهر لثلاثة أقسام"**صاعد**، **صدري**، **بطني**" يتكون جدار الأبهر كما نعلم من ثلاث طبقات **داخلية** و**وسطى** و**خارجية**.

☒ يحصل لدى مرضى محددين مثل مرضى (ارتفاع التوتر الشرياني، توسع جذر الأبهر، تسلخ البطانة، متلازمة مارفان) **مسار كاذب خلف البطانة**، حيث تتمزق البطانة ويدخل الدم بينها وبين الطبقة الوسطانية ويبدأ الدم بتسليخ البطانة عن الطبقة المتوسطة، ويستمر التسليخ حتى يجد مخرج آخر ويعود للمعة الشريان.





تسلخ الأبهر



تذكرة بمتلازمة مارفان

تسلخ الأبهر يمكن أن يؤدي إلى تباين في الضغط بين اليد اليمنى واليسرى.

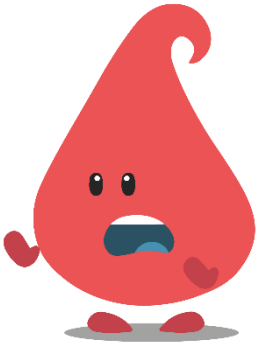
خصائص الألم الناجم عن تسلخ الأبهر الصدري:

- طاعن شديد جدا كطعنة السكين.
- يحدث بشكل مفاجئ (يتسارع بشدة).
- يميل الألم لأن يبقى دون تحسُن.
- كما **يترافق مع**: شحوب، تعرق، ارتفاع ضغط، نبض غير منتظم، غشي بالإضافة لأعراض عصبية موضعة.
- يوصف بأنه ممزق يصل لذروته بأقصى سرعة (على عكس الاحتشاء).
- يتوضّع بين لوحي الكتف (بشكل شائع) أو خلف القص.
- **له 3 أنماط**:



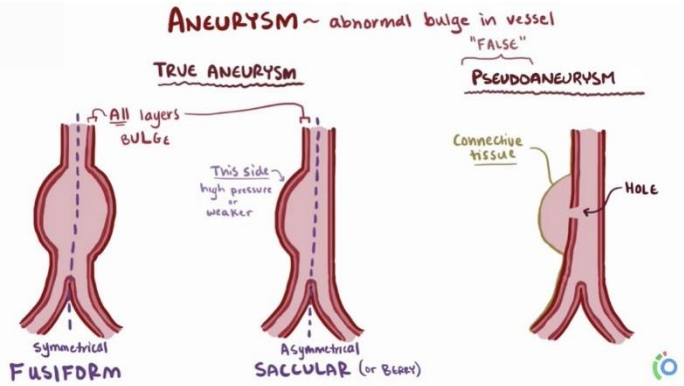
- يكثر كل من النمط B,A عند الأشخاص الذين يعانون من فرط تنسج بطانة الأبهر أو توسع شديد بجذر الأبهر وهذا قد يسبب قصور في صمام أبهري ورئوي شديد أو تسلخ فوهة شريان إكليلي أيمن مسبباً إحتشاء عضلة قلبية.
- علاج النمط A,B يكون جراحي إسعافي.
- علاج النمط C يكون علاج محافظ مع إستخدام حاصرات ألفا وبيتا.

تشخيصه: يكون باستعمال الإيكو ويتم التأكد منه إما بالرنين المغناطيسي أو طبقي محوري مع حقن بكلتا الطريقتين.



أم الدم ANEURYSM

- هي تنكس في الغلالة الوسطى للشريان فيدخل فيها الدم نتيجة الضغط مسببةً توسع قطر الشريان.
- تسمى أم الدم تبعاً للمكان الذي تنشأ فيه ولها نوعان:



☑ أم دم حقيقية: هي انتفاخ يصيب جدار الأبهر بتركيباته الثلاث حيث تنتفخ الطبقات الداخلية خارج الطبقة الخارجية للوعاء الدموي.

☑ أم دم كاذبة: لا يسبب تشويه لبنية جدار الشريان إنما هو عبارة عن مجموعة من الدم الذي يتسرب خارج الشريان مشكلاً تجويف يحبس بجواره.

- كلما زاد قطره زادت الأعراض وهددت بالتمزق، وتنتج الأعراض عن انضغاط الأعضاء المجاورة:



القصبات أو الرغامى	صعوبة في التنفس، وتحريض منعكس السعال
أعصاب وجذور الأعصاب الشوكية	ألم شديد (حسب المنطقة)
الأجوف العلوي	متلازمة الأجوف العلوي
المريء	عسر بلع

رابعاً: ألم التهاب التامور:

❖ التامور هو غشاء مصلي يحيط بالقلب، يحوي 50 مل من سائل مصلي يسهل عمل القلب، ويمنعه من الاحتكاك بالأعضاء المجاورة.

❖ يحدث نتيجة التهاب وريقتي التامور وعند الاحتكاك أثناء الحركة تسبب **الألم**.

❖ **ذهاب الألم** هنا لا يعني الشفاء وإنما قد يشير إلى حالة أسوء وهي **زيادة انصباب الرشاحة** وبالتالي منع احتكاك الوريقتين وذهاب الألم، وهذا يؤدي إلى **انضغاط أجواف القلب** نتيجة زيادة الرشاحة.

❖ **يسبب** ألم ضاغط خانق في مركز الصدر، يشبه ألم احتشاء العضلة القلبية لكن نستطيع تمييزه بأن ألم التهاب التامور ألم ميكانيكي تقريباً حيث يزداد الألم بـ: الشهيق العميق – البلع – السعال – الاستلقاء الظهري – الحركة.

❖ ينقص الألم بـ:

الانحناء نحو الأمام	مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية	الجلوس	الوقوف	المسكنات

أمثلة عن مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية: ديكيلوفينات، بروفين وإندوميتاسين.

الزلة التنفسية

☑ هي الشعور **بزيادة الدافع التنفسي** بحيث **يزيد عدد مرات التنفس عن 12 مرة** في الدقيقة، وهي طبيعية عند الجهد ولكنها تصبح مرضية حين تحدث عند عتبة أقل بكثير مما هو متوقع، يشعر به المريض لأنه يحتاج لجهد يُبذل على الطرق التنفسية الهوائية والرئتين والجنب وجدار الصدر لإتمام عملية التنفس بالإضافة إلى استخدام عضلات إضافية.

☑ وهي **عرض لا نوعي** لا يمكن الاعتماد عليه في التشخيص حيث نشاهدها في الأمراض القلبية الوعائية، التنفسية، العصبية، العضلية، الاستقلابية وفي بعض الحالات النفسية كالقلق.

تذكرة

في الحالة الطبيعيّة تكون عمليّة التّنفّس لا إراديّة (غير واعية)، لكن عند حدوث الجّهد أثناء التّنفّس تكون هذه العملية مرضيّة

أنماط الزلة التنفسية

❖ عديدة من حيث المنشأ أو النوع.*

❖ ولكن بشكل عام كل زيادة في سرعة التنفس تدل على وجود صعوبة في التنفس.

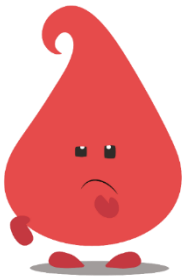
↙ لدينا منشأين للزلة التنفسية:

1. الزلة التنفسية من منشأ غير قلبي وعائي:

↙ القفص الصدري:

- أي شيء يسبب **ألم وإعاقة في تمدد جدار الصدر** بدءاً من الجلد فالعضلات والعظام (كسور، أورام، التهاب مثل التهاب الوصل الغضروفي...) سيؤدي لزلة تنفسية لأن المريض لا يتمكن من التنفس بشكل طبيعي خوفاً من الألم وبالتالي لا يستطيع القفص الصدري التمدد ومن ثم لا يأخذ حجم هواء كافٍ.
- يكون نَفَس المريض بهذه الحالة قصير وكمية الهواء المستنشقة قليلة بسبب تنبيه المراكز الناظمة للتنفس حسب المستويات المنبهة فيسعى لتسريع عملية التنفس لتعويض الهواء.

- **الجنب:**
  - التهاب الجنب، الأورام، الريح الصدرية... إلخ مما يحد من حركة الرئة وهذا يحدد حجم المبادلات الغازية.
- **الرئة:**
  - ذات الرئة، تليف الرئة، الأورام، احتشاء الرئة، الوذمات (تمتلئ الأسناخ بسائل) ... إلخ.
- **الطرق التنفسية:**
  - التهاب المخاطية، وجود جسم أجنبي، أورام، تشنج العضلات الملساء في جدار القصبة (الربو)، زيادة الإفراز المخاطي اللزج ... إلخ.
- **المنصف:**
  - ورم أو ريح أو التهاب ... إلخ.
- **أسباب فيزيولوجية:**
  - ارتفاع حروري، فقر دم (انخفاض عدد الكريات أو انخفاض الخضاب يؤدي إلى انخفاض نواقل الأوكسجين)، المرتفعات العالية (بسبب انخفاض Po2)، انخفاض ال ph (حماض استقلابي)، فرط نشاط الدرق (بسبب زيادة الاستقلاب) ... إلخ.



- **منشأ نفسي:**
  - شخص هستيري ... إلخ.
- **منشأ عصبي:**
  - خلل في المراكز الناظمة (ورم، التهاب، نزف، احتشاء) أدى إلى إصابتها.

إضافات الدكتور:

- الرّيح الصدريّة: وجود هواء أو سائل ⬅ انخماص الرّئة ⬅ تتحدّد حركة الرّئة.
- تليّف جدار السّنخ ⬅ لم يعد يسمح بالتبادل بين الوعاء وجوف السّنخ.
- الرّبو: تشنج شديد بالطرق التنفسية أدى لإعاقة دخول الهواء للرّئتين.
- أسباب فيزيولوجيّة ⬅ انخفاض ال ph (حماض استقلابي)، لذلك سيعاوض الجسم بالقلاء التنفّسي ⬅ تسرّع تنفس.
- الترفع الحروري يؤدّي لزيادة ضربات القلب (كل درجة يزيد ٨ ضربات).



2. الزلة التنفسية من منشأ قلبي وعائي.

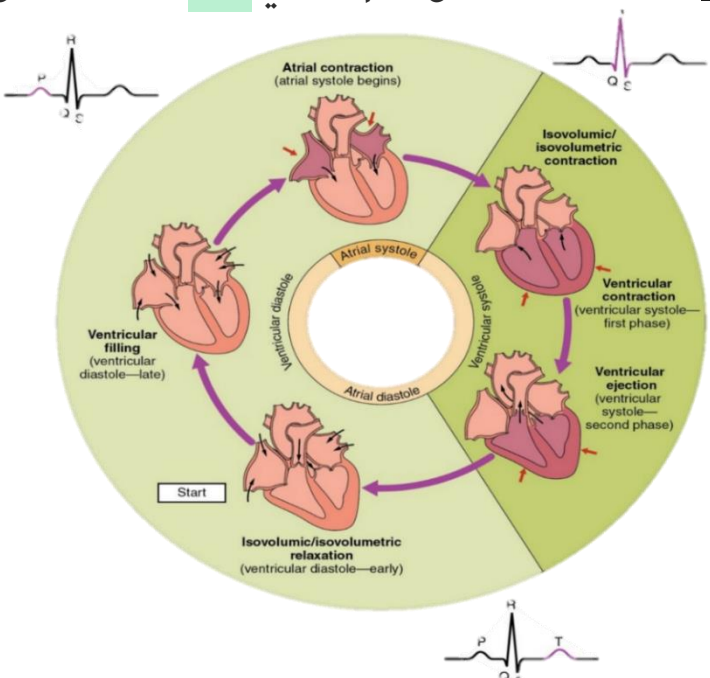
تذكرة بالدورة القلبية

❖ **طور الانبساط**: هو الطور الذي يمتلئ فيه البطينين بالوارد القادم إليهما من الأوردة، عندما يمتلئ البطين فإنه يدفع الدم في الشرايين كي تذهب بها إلى أنحاء الجسم (من رئتين وأنسجة مختلفة وأعضاء).

❖ إن امتلاء البطين تحكمه المطاوعة (الليونة) وهي مدى قدرة عضلة البطين على **التمدد واستيعاب كمية الدم القادمة**.

ما يحدث في الدورة القلبية الطبيعية:

❖ تصب الأوردة الرئوية المحملة بالدم **المؤكسج** على الجدار الخلفي للأذينة اليسرى (تكون الأذينة اليسرى في طور الانبساط و البطين الأيسر في طور الانقباض)، يستمر ذلك حتى **يرتفع الضغط** في الأذينة اليسرى (12ملم ز)، أما البطين الأيسر (يكون في طور الانبساط) فضغطه (6 ملم ز)، يؤدي فرق الضغط هذا إلى **فتح الصمام التاجي**، تبدأ مرحلة **الامتلاء السريع** للبطين الأيسر 80٪، يستمر ذلك حتى **يتساوى** الضغط بين البطين والأذين الأيسر وهنا يحدث **بطء** جريان الدم 5٪، ثم يحدث **الانقباض الأذيني** بعد ذلك من أجل دفع الدم المتبقي 15٪، وهذا يزيد نتاج القلب.



❖ لسبب ما (انكسار المعاوضة نتيجة تضخم البطين، تسرع القلب، احتشاء العضلة القلبية، ارتفاع ضغط مفاجئ، تضيق الصمام الأبهري أو التاجي، الارتشاحات) يحدث **نقص في المطاوعة** ويرتفع ضغط نهاية الانبساط، ويرتفع الضغط بالأذينة اليسرى لنحو (12 إلى 18 ملم ز)، فينعكس أيضاً على الدوران الرئوي ويعود الدم إلى الأوردة الرئوية **فيرتفع الضغط ضمن الأوردة الرئوية** حتى يصبح (من 19 إلى 28 ملم ز)، ومنه يزداد الضغط الوريدي الرئوي أكثر حتى يصبح (29 إلى 35 ملم ز).

❖ تخرج نتيجة ذلك السوائل من الأوعية وتدخل ضمن الخلال الرئوي ويصبح لدينا وذمة رئة خلالية (يكون ضغط الدوران الرئوي من 29 إلى 35 ملم ز)، وإذا ارتفع ضغط الدوران الرئوي أكثر من 35 ملم ز فإن السوائل تدخل إلى الأسناخ الرئوية محدثة **وذمة سنخية** و**صوت خرخرة في التنفس**، ويحدث لدى المريض **سعلة شديدة** بسبب تسرب السوائل للخلال الرئوي ويجب **إعطاء المريض مدرات بولية** لتطرح السوائل.

- عندما يكون الضغط **أقل من 35 ملم ز** في الدوران الرئوي سيحدث لدينا فقط وذمة خلالية (لا يوجد وذمة سنخية) ولا وجود للخراخر الفقاعية.
- أما عندما يكون الضغط **أعلى من 35 ملم ز** تدخل السوائل إلى الأسناخ محدثة خراخر فقاعية (كصوت الأركيلة) ووذمة رئوية حادة، (فالأسناخ هي زجاجة الأركيلة مملوءة بالسائل (الماء) والقصبات هي أنبوب الأركيلة ونفسك هو نفس الأركيلة والصوت هو نفسه تماماً).
- وذمة الرّئة الحادّة حالة إسعافيّة علاجها بمدرّات بولية وأوكسجين.

ملاحظة:

☑ ذكرنا ماذا ينتج عن نقص مطاوعة البطين الأيسر.

☑ وبنفس الآلية السابقة عندما يصبح البطين الأيمن ناقص المطاوعة، فيحدث في المراحل الأولى:

ارتفاع الضغط ضمن البطين الأيمن ← يرتفع الضغط ضمن الأذينة اليمنى والوريدين الأجوفين العلوي والسفلي وضمن الوريدين الوداجيين ويحتقنان ← مما يؤدي إلى تضخم الكبد ووذمات الطرفين السفليين وحبن بالبريتوان

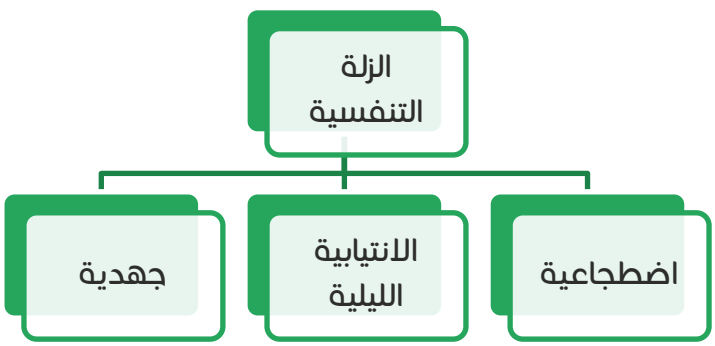
☑ أما المراحل المتقدمة فإن قصور البطين الأيمن قد يؤدي إلى انصباب بالجنب والتامور وحبن.

الحبن من منشأ قلبي يترافق مع احتقان الوداجيين وهذا مايميزه عن الحبن من منشأ كبدي أو كلوي.

إضافة الدكتور تذكرة بأصوات القلب الأول والثاني:

- S1 انغلاق الصمام التاجي ومثلث الشرف.
- S2 انغلاق الصمام الرئوي والأبهري.
- بين S1 وS2 مسافة انقباض، فكل الأصوات المسموعة بين S1 وS2 هي أصوات انقباضيّة بالإضافة للنفخات تكون أيضاً انقباضيّة.
- وبين الصّوت الثاني للأوّل تكون انبساطيّة لأنها تقع في زمن الانبساط.

↙ تقسم الزلة التنفسية إلى ثلاث أنماط: IMP



1. الزلة الجهدية:

- هي أول مرحلة من مراحل الزلة التنفسية من منشأ قلبي، وتحدث عند القيام بجهد معين ويحاول المريض أن يخفي أعراضه قدر المستطاع بشكل عفوي (لا إرادي). IMP

أي أن نقص مطاوعة القلب ← الدم الذي يأتي للقلب ليس لدى القلب قدرة على استيعابه ← ارتفاع الضغط الرئوي ← احتقان ← زلة جهدية

- قسمت NYHA (جمعية القلب في نيويورك) الزلة الجهدية لأربع درجات:

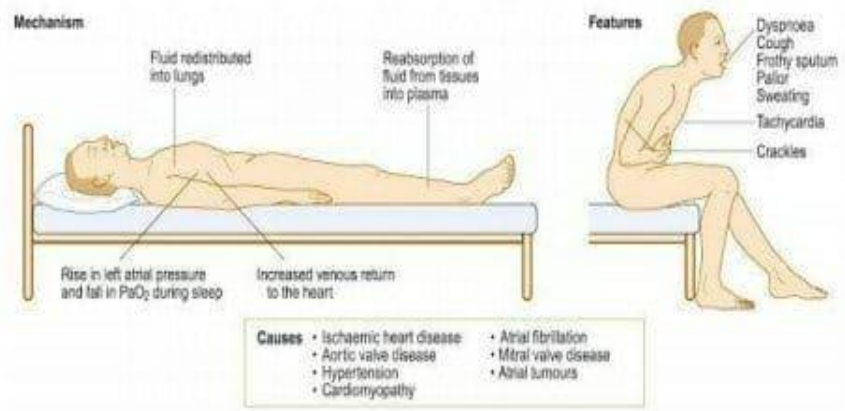
الدرجة الأولى	المريض ليس لديه أعراض ولكن تظهر عند القيام **بجهد فوق المعتاد** كممارسة الرياضة الثقيلة.
الدرجة الثانية	تظهر الأعراض عند تطبيق **جهد معين كصعود الدرج**.
الدرجة الثالثة	تظهر الأعراض عند **ممارسة الجهد الأقل من عادي كالعادات اليومية** (الاستحمام، ارتداء الثياب، تصفيف الشعر...).
الدرجة الرابعة	تحدث **أثناء الراحة**.

2. الزلة الانتيابية الليلية:

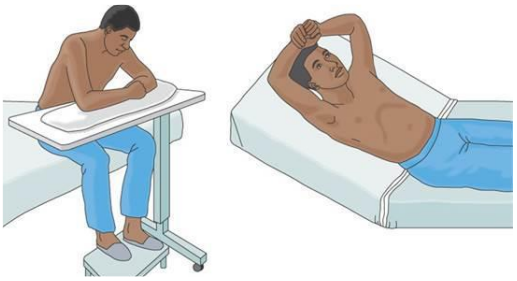
- نوبات من **ضيق التنفس الشديد** والتي عادة ما تحدث في أثناء الليل فتوقظ المريض من نومه غالباً بعد ساعتين إلى 4 ساعات من النوم (تحدث عند مريض **قصور القلب الاحتقاني**).

التفسير:

- **خلال النهار**: بفعل الجاذبية الأرضية تتجمع السوائل في الأنسجة الخلالية في الطرفين السفليين (تورم الساقين).
- **أثناء الليل**: وعند النوم نتيجة الاستلقاء تعود السوائل لتدخل الدوران وتذهب نحو العضلة القلبية والتي تكون قليلة المطاوعة (القلب ليس لديه القدرة على استيعاب كمية الدم) فترتفع الضغوط الرئوية مؤدية لحصول وذمة خلالية ووذمة سنخية، فيستيقظ المريض مذعوراً من نومه بسبب ضيق التنفس، عند النهوض ينقص العود الوريدي نسبياً للقلب ويرتاح.



3. الزلة الاستلقائية:



- هي الزلة التي تصيب المريض بمجرد أن يستلقي وهي علامة **لقصور قلب متقدم ونقص مطاوعة أشد**، وتقاس شدة هذه الزلة بعدد الوسائد التي يضعها المريض[13] (حتى مرحلة النوم في وضعية الجلوس).

▪ الآلية:

الاستلقاء يسبب زيادة في العود الوريدي إلى القلب وإذا كان المريض مصاب بقصور البطين الأيسر مما يحرض الاحتقان الوريدي الرئوي ووذمة في الرئة.

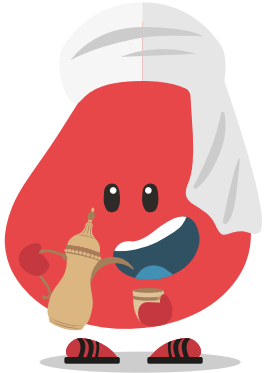
ملاحظة: لا يجوز تشخيص وذمة الرئة والمريض مستلق بشكل تام.

الزلة التنفسية من منشأ قلبي: إن مفتاح آلية حدوث هذه الزلة هو زيادة العود الوريدي على بطين ناقص المطاوعة.

الزلة الجهدية	الزلة الانتيابية الليلية	الزلة الاستلقائية
تحدث عند القيام بجهد معين	تسبب الاستيقاظ من النوم بعد 4 - 2 ساعات	تحدث بمجرد الاستلقاء
تقلص عضلات الأطراف عند القيام بجهد = زيادة العود الوريدي	عودة السوائل التي تجمعت في المسافات الخلالية إلى الدوران عند الاستلقاء = زيادة العود الوريدي	الاستلقاء = زيادة العود الوريدي

تذكرة:

- تنفّس كوسماول: هو التنفّس العميق والسّريع نتيجة وجود حمّاض وانخفاض نسبة pH.
- تنفّس شاين ستوكس: في أمراض القلب الشديدة أو العصبيّة يتم فيه بطء تدريجي في التّنفس حتى توقف التّنفس بشكل تام ثمّ عودة التّنفس بسرعة.



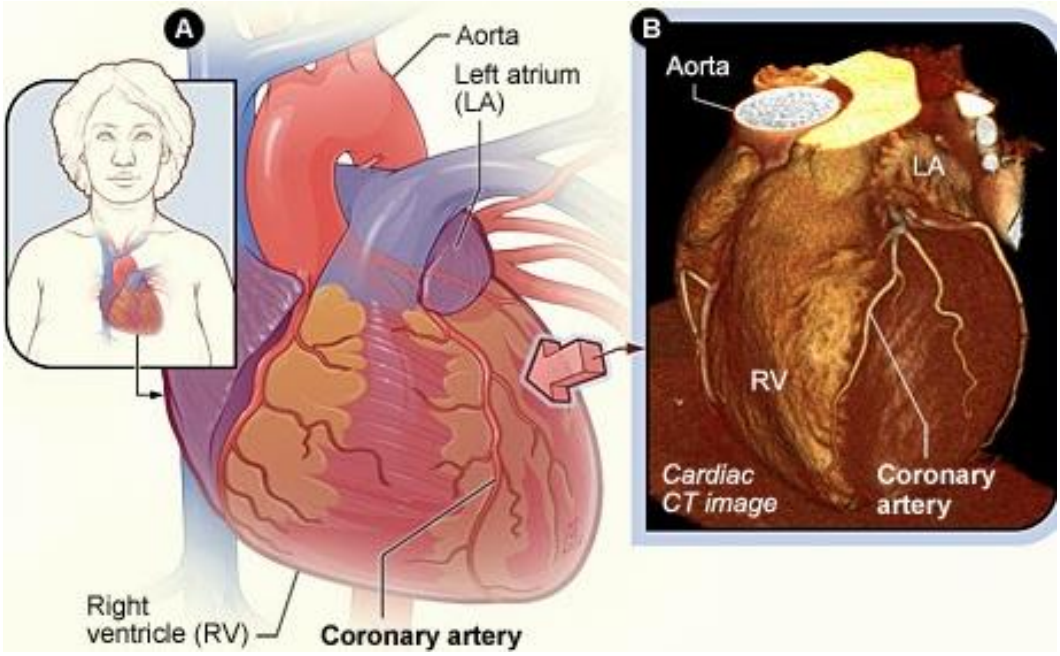
لا تَلُم أمسَكَ فيمَ صَنَعَ

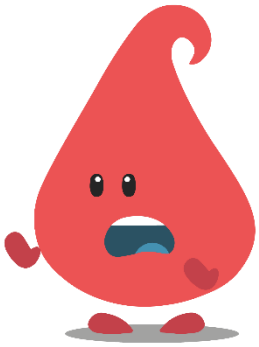
أمسُ قد ولّى وَلَن يُسترجَعَ

[13] مثلاً زلة استلقائية بثلاث وسائد.

الربو القلبي Cardiac Asthma

- عَرَضٌ سريري ناتج عن مشكلة قلبية يحدث بسبب **التوذم في جدر القصيبات**، فتضغط جدر القصيبات وتسبب إعاقة تنفسية تشبه تشنج القصبات في الربو القصبي، وهي علامة فارقة عن الربو القصبي، **مما يصدر صوت الوزيز المميز للربو**.
- **الآلية**: توسع الأوردة الموجودة بجدار القصبة وتتضيق لمعة القصبات بالإضافة لنزوح السوائل للخلال المحيط بالقصبة، فتضغط هذه السوائل القصبة من الخارج فلا تسمح بتمرير الهواء بشكل سليم مما يولّد صوت الوزيز.
- **علاجه بالمدرّات**.





كيف نفرق بين الربو القلبي والربو القصبي؟

	الربو القلبي	الربو القصبي
السبب	توذّم جدر القصيبات (تجمع السّوائل ضمن الأسناخ)	تحسّسي مفرز للهيستامين
الوضعيات المميزة	يجلس المريض على حافة السرير، ويرخي قدميه حتى يقلل العود الوريدي	الجلوس باعتدال مع أخذ نفس عميق في أثناء الهجمة والانتباه إلى عدم الاستلقاء

	الربو القلبي	الربو القصبي
الأعراض	**التوذم القصبي** يؤدي إلى: زلة تنفسية وتشنج قصبي شديدين **توذم الرئة السنخية**، يسبب: خراخر فرقعية خشنة لاختلاط السوائل مع الهواء ضمن الأسناخ **سيطرة الودي** (رد فعل على قصور القل) تؤدي إلى: تعرق غزير بارد تقبض الأوعية الدموية	**اضطراب وظائف الرئة:** انسداد قصبي ضيق صدر وعسر تنفس فرط استجابة القصبات التشنجي الحماض التنفسي وفرط CO_2 سعال ووزيز وخراخر رطبة فقاعية تعرق دافئ بسبب التوسع الوعائي بالهيستامين تسرع التنفس والقلب
الحل العلاجي	الراحة، الديجوكسين (داعمات عضلة قلبية) : تزيد قوة تقلص العضلة القلبية، مدّرات لإنقاص السوائل والتوذم والاحتقان ضمن الرئة	O2 و مقلدات الودي (لتوسيع القصبات) مضادات الهيستامين والحساسية مثل: الكورتيزون

السعال Cough

يقسم إلى:

1. السعال الجاف:

- قد يكون سببه الاحتقان الرئوي من منشأ قلبي، فعندما يكون القلب ناقص المطاوعة، يؤدي لزيادة انبساط ينعكس على الدوران الرئوي ← يزداد الضغط حتى يصل (29 -35) ملمز ← وذمة خلالية ← سعال جاف.
- ليس كل سعال جاف هو سعال تحسسي، وربما يكون بسبب: ربو - قلق - احتقان رئوي - مثبطات AcE.

2. السعال الرطب:

- يكون فيها الضغط **أكثر من 35 ملمز** ← تنزل السوائل إلى داخل الأسناخ **(وذمة سنخية)** ← سعال رطب مع صوت خرخرة، وخروج قشع أو رغوة بيضاء، وهي مميزة للوذمة الرئوية.
- يمكن أن تكون الرغوة **وردية** بسبب **اختلاط بعض الدم** فيها نتيجة تمزق بعض الشعيرات في جدار القصبة.

نفث الدم Hemoptysis[14]

- هو خروج كمية من الدم من الطريق التنفسي أثناء السعال وهذا العرض خطير بغض النظر عن كمية الدم.
- يمكن أن يكون غزيراً أو قليلاً.

منشأ قلبي

غزير:

نحن أمام حالتين:

دوالي الأوردة القصبية	• تتوسع الأوردة وتنفتح وتشكل دوالي بسبب ارتفاع الضغط بشكل كبير، تتمزق وتؤدي لنفث دموي غزير، نرى هذه الحالة في المراحل الأخيرة من تضيق الصمام التاجي الشديد.
أم دم أبهرية	• مجاورة للقصبة، تفتح عليها، فيخرج الدم بكمية كبيرة بسبب الاتصال بين الأبهر والقصبة.

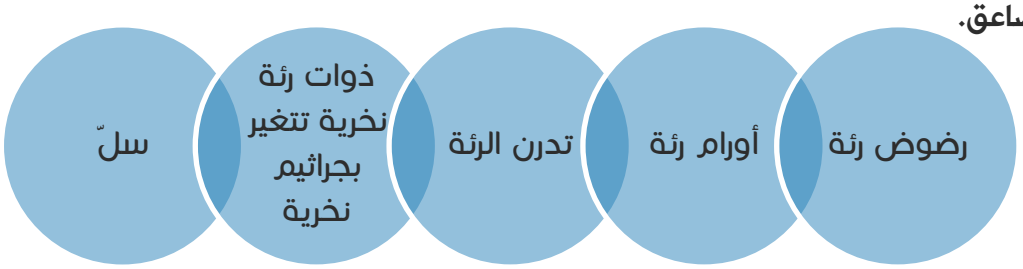
عند تضيق الصمام التاجي لأقل من 1 سم يكون تضيق حرج (قد يكون أقل من 0.6 سم) ← ضغط عالي في الأذينة ← يرتد إلى الدوران الرئوي ← توسع الأوردة في جدار القصبة، ويمكن أن تتمزق.

قليل:

- قصور بطين أيسر - ارتفاع ضغط رئوي.

آفات غير قلبية

- تسبب نزف صاعق.



[14] إذا كان الدم مترافق مع سعال فيكون مصدره القصبات والرئتين.

أما إذا ترافق الدم مع إقياء فيكون مصدره من جهاز الهضم.

الغشي وفقد الوعي

❖ **الغشي**: هو فقدان الوعي المفاجئ الناجم عن انخفاض التروية الدماغية والذي يكون لفترة قصيرة، أما قبل الغشي (الدوار) هو نوب من الشعور بخفة الرأس يشعر بها المريض بـأنه سيغيب عن الوعي وهو بداية الغشي.

للغشي نوعان

تامّ:
يفقد فيه الشخص اتصاله مع المحيط ويترافق بأعراض مثل (توسع حدقة - توقف تنفس - توقف نبض) وهي أعراض تشبه أعراض الموت وهو اختلاج للدماغ بسبب تشكل الغلوتامات بسبب الاستقلاب اللاهوائي

جزئيّ:
لا يفقد فيه الشخص اتصاله مع المحيط



- مراكز التوازن عند الإنسان هي المخيخ + الدهليز في الأذن الداخليّة (وهو مركز مساعد)، وبالتالي أي خلل في تروية هذين المركزين يؤدي للشعور بـ الدوخة أو الدوار.
- مثل: هبوط الضغط الشديد – ارتفاع الضغط العالي- انسداد أحد الشرايين المروية للمركزين السابقين).

أسباب الغشي IMP

↙ يحدث الغشي نتيجة لأسباب عصبية أو قلبية وعائية مثل:

1. إضرابات النظم:

- نقص النتاج بسبب اضطرابات النظم التباطئية، فتسرع القلب يكون على حساب فترة الانبساط (زمن امتلاء العضلة القلبية) وبالتالي **يقل النتاج وينقص الإرواء الدماغي مؤدياً لغشي** (مثل نوبات ستوكس-أدم).[15]

2. انسداد ميكانيكي:

- تضيق مخرج البطين يؤدي للغشي أو مقدمات الغشي وخصوصاً عند الجهد.
- من أمثلته: المخاطوم الأذيني، أورام القلب الأخرى، انسداد أو قصور دسامات القلب الصنعية.

[15] تؤدي بعض الأدوية مثل الديجوكسين وحاصرات الكلس المبطئة للقلب وحاصرات بيتا إلى تفاقم هذه الحالة.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

↙ المخاطوم الأذيني (الورم المخاطي الأذيني):

- هو ورم مخاطي شائع يحدث على حساب الحاجز بين الأذينيين، له عنق يتدلى أحياناً وينزل إلى داخل الصمام التاجي ويغلقه مانعاً الدم من النزول للبطين، فيغشى المريض، ولكن هنا نلاحظ شيئاً هو أن الغشي يتأثر بالوضعية: فيشكي المريض أنه كان نائماً على طرفه اليمين، وبمجرد تغير وضعيته لليسار يفقد وعيه، وبالتالي **الغشي يتأثر بالوضعية**.

3. الغشي ذو المنشأ العصبي القلبي:

- ينجم عن اضطرابات في المنعكسات الذاتية، ينجم الإغماء عن التباطؤ المفاجئ في النظم القلبي أو عن التوسع الوعائي مثل: هبوط الضغط نتيجة لفرط المنعكس المبهمي (توسع وعائي محيطي ونقص تروية الدماغ).
- والمثال الأشيع في كليات الطب:

الشخص الذي يخاف من الدم ويراه لأول مرة، فتتوسع أوعيته المحيطية ويتجمع الدم فيها على حساب تروية الدماغ، فيغشى الشخص، فإذا تم رفع المريض إلى وضعية الانتصاب من قبل الأشخاص الموجودين فإن استمرار نقص التروية الدماغية قد يؤدي إلى تحريض نوبة اختلاجية بنقص الأكسجة، بينما إذا سمح للمريض بالاستلقاء فإن ذلك سيساعد بعودة التروية الدماغية فإنه سيستيقظ عادةً مع توهج بسبب التوسع الوعائي، غثيان وإقياء بسبب الفعالية المبهمية المفرطة.

4. هبوط الضغط الانتصابي:

- انخفاض الضغط الشرياني بأكثر من 20 ملمز عند الوقوف، وهو ينجم عن نقص حجم الدم أو المعالجة بخافضات الضغط الشرياني، وبخاصة المدرات والموسعات الوعائية.
- سنتناول الآن الأسباب القلبية للغشي والتي لها ثلاث انواع: أثناء الراحة وأثناء الجهد وعلى تبدل الوضعة.

أثناء الراحة

↙ أسبابه:

1. نقص إرواء الدماغ.

2. تسرعات القلب بأنواعها:

↙ في **تسرعات القلب الشديدة** تكون على **حساب زمن الانبساط** ← نقص نتاج القلب ← نقص الضخ الدموي للدماغ ← الغشي.

↙ في **بطئ القلب الشديد** يحدث العكس: يحدث نقص إرواء دماغي ← الغشي.

3. حصارات القلب:

↙ متلازمة (ستوكس آدمز) حصار على مستوى الوصل الأذيني البطيني يمنع انتقال التنبيه ← الغشي.

4. وقف القلب عن العمل.

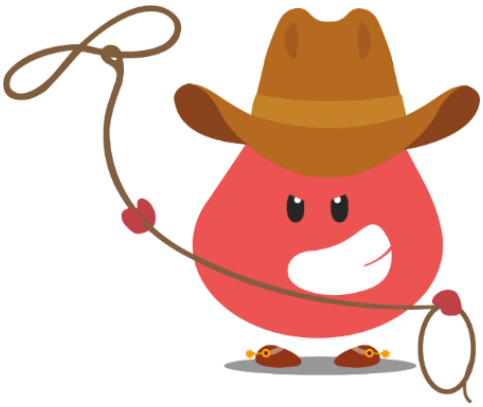
أثناء الجهد

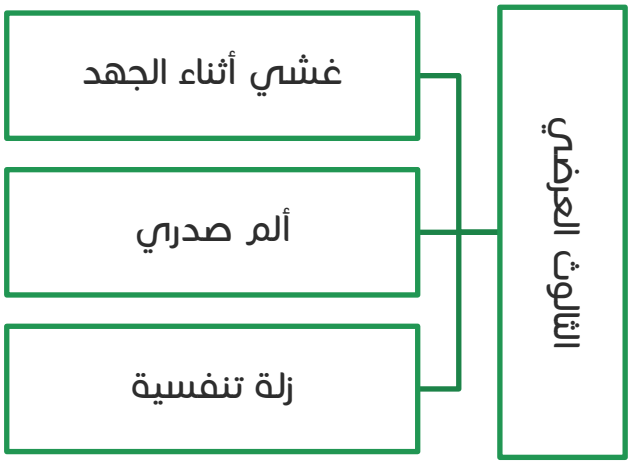
↙ يجب أن يبذل جهد لحدوث الغشي، أسبابه:

1. تضيق صمام الأبهر:

↙ عندما يكون التضيق شديد يمنع ضخ الدم بشكل كاف.

↙ **مثال**: عند قيام شخص مصاب بتضيق صمام أبهري بجهد، في هذه الحالة لا يستطيع هذا الصمام أن يعطي نتاج يواكب عملية الجهد فيحدث الغشي، وله **ثالوث عرضي**.





2. اعتلال العضلة القلبية الضخامي السّاد[16]:

↙ هو ضخامة في الجزء القاعدي للحاجز بين البطينين قرب مخرج البطين يؤدي لانسداد المخرج، وهذا يمنع الدم من الخروج أثناء الجهد.

3. حالات نقص التروية التي تؤدي لتسرعات قلب واضطراب نظم.

4. انسداد الصمام الصنعي:

↙ إما بخثرة أو تلبد التهاب جرثومي.

5. تضيقات الشرايين السباتية:

وخاصّة الباطن الذي يعطي فروع للدماغ (مخي امامي ...أوسط...)، عند إصابته بتضيق عصيدي شديد ← غشي.

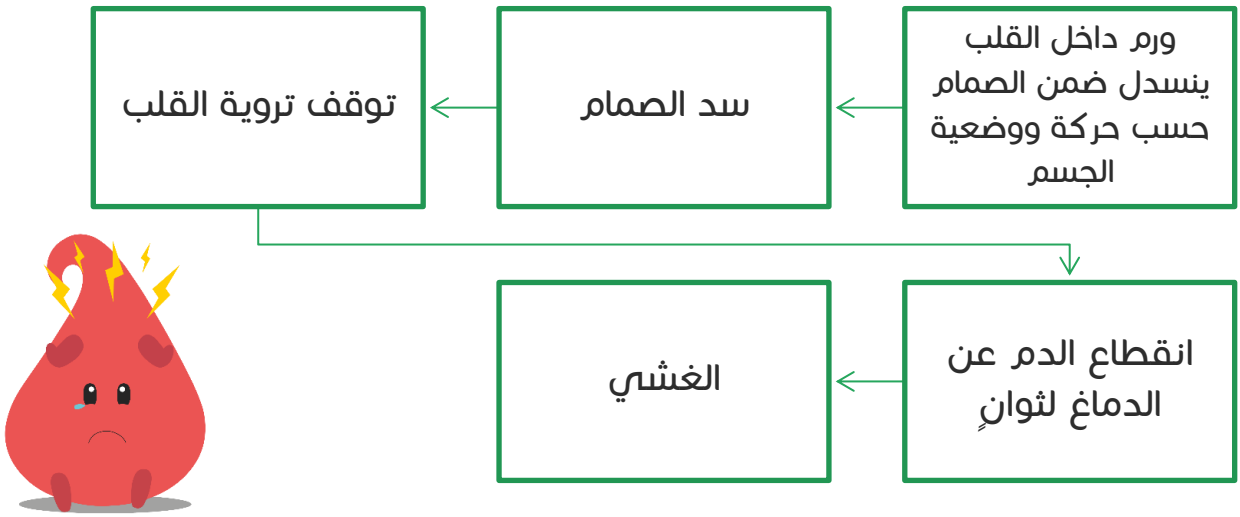
[16] وذكر الدكتور يمكن أن يكون أي اعتلال قد يمنع من أي نشاط تنافسي.

6. حوادث وعائية دماغية CVA17:

- بسبب خثار أو نزف تؤذي التشكلات الشبكية الدماغية تؤدي للغشي.

7. انسدادات مخرج البطين الأيسر.

8. غشي على الوضعة:

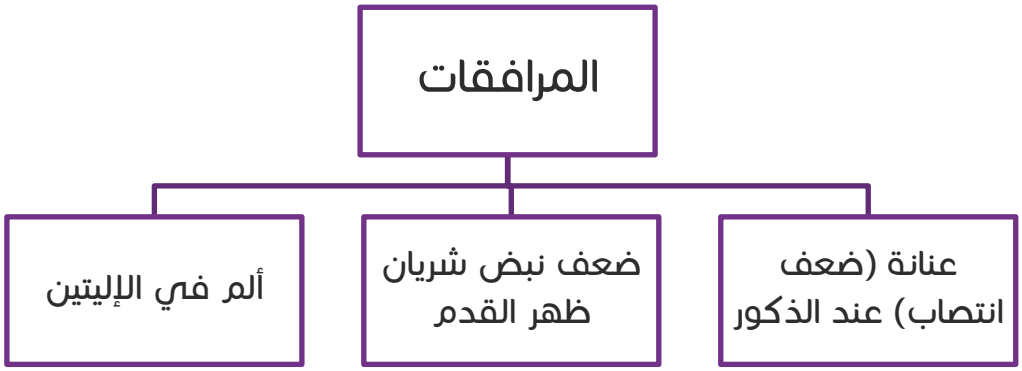


يجب دائماً التأكد في حالات الإغماء فيما إذا كان النبض موجوداً أم لا، وهل هو سريع أم بطيء.

العرج المتقطع Intermittent Claudication

- يعرف العرج المتقطع بأنه الألم الذي يشعر به المريض في الساقين عند المشي فيضطر الشخص للوقوف والراحة بعد كل مسافة وذلك بسبب **نقص التروية بالطرفين السفليين**.
- يحدث الألم بشكل نموذجي في **الربلة**، ولكن قد يشعر به المريض في **الفخذ والالية** إذا كان هناك انسداد قريب (أبهري حرقفي) في وجه الدوران نتيجة تراكم الكوليسترول على جدار الشريان.
- وهو أكثر شيوعاً عند أصحاب **متلازمة لاريش (leriche syndrome)** (هي الحالة المرضية الناجمة عن نقص التروية بسبب انسداد في الشريان الأبهري البطني عند اتصاله بالشريان الحرقفي الأصلي).
- يصف المريض الشعور بأنه شاد أو ممض يتطور بعد المشي لمسافة ثابتة. والتي تكون أقصر في حال المشي في طرق صاعدة. يختفي الألم بشكل كامل خلال بضعة دقائق من الراحة، لكنه يعود للظهور عند المشي.
- وتعرف **مسافة العرج** بأنها المسافة التي يمكن للمريض ان يمشيها قبل أن يبدأ الألم.

CVA: Cerebrovascular Accident. [17]

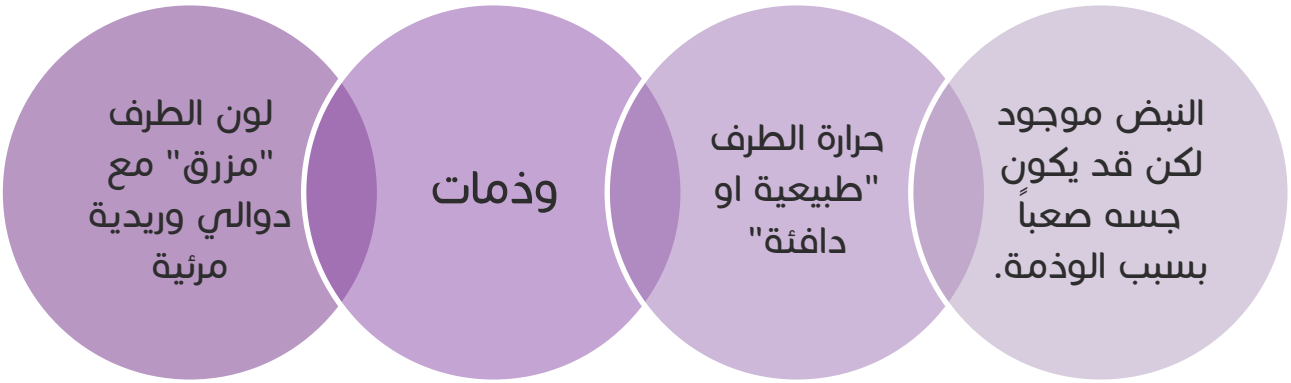


العرج المتقطع عصبي المنشأ

- هو ألم الطرف السفلي الذي يحدث عند **المشي** بسبب الآفات العصبية أو العضلية الهيكلية في العمود الفقري القطني (انضغاط الجذور العصبية القطنية أو ذيل الفرس "التضيق الفقري").
- مكان الألم غير محدد بشكل جيد، قد يصيب كامل الطرف، وقد يترافق مع خدر ونمل. وتكون الإصابة ثنائية الجانب عادةً كما تحدث عند الوقوف أو المشي، يرتاح المريض عند الانحناء للأمام والتوقف عن المشي ويكون نبض شرايين الطرف السفلي طبيعي.

العرج الوريدي

- هو الألم الناجم عن انسداد الجريان الوريدي في الساق بعد الخثار الوريدي العميق الواسع (انسداد الأوردة التي تنزح الطرف السفلي بسبب الانسداد الحرقفي الفخذي).
- يتصف الألم بانه منتشر في كامل الطرف يحدث عادة بشكل تدريجي مباشرة بعد البدء بالمشي ويرتاح المريض عند رفع الساق.
- المرافقات:



كيف نميز بين العرج المتقطع الوعائي والعصبي؟

ثلاثة فروق تميز بين العرج المتقطع الوعائي والعصبي:

1. المسافة التي تحدث الألم وبالتالي تجبر المريض على التوقف إذ تكون ثابتة بالوعائي بينما متغيرة بالعصبي
2. لايتأثر النبض المحيطي بالعصبي بينما قد يغيب بالوعائي.
3. بالعرج العصبي يرتاح المريض بالانحناء للأمام لتحرير الجذور العصبية المضغوطة أما بالوعائي يرتاح المريض بالتوقف.

كهربائية القلب

لنتذكر بعض المعلومات من السنة التحضيرية:

كيف يتولد التنبيه في العضلة القلبية؟

- **العقدة الجيبية الأذينية**: هي عقدة مغزلية الشكل يخرج منها ثلاث حزم تصب بالعقدة الأذينية البطينية، ثم يخرج منها حزمة هيس، تتفرع لفرعين:
- **غصن أيمن** يمشي في سماكة عضلة البطين الأيمن، ويعطي فروع انتهائية تسمى ألياف بوركنجي تدخل في سماكة العضلة البطينية.
- **وغصن أيسر**، ينقسم لقسمين: 1-أمامي: (حزمة أمامية يسرى). 2-خلفي (حزمة خلفية يسرى).
- في كل حزمة يخرج تفرعات انتهائية **(ألياف بوركنجي)** تدخل في سماكة البطين.
- عندما يأتي التنبيه، يتم نزع الاستقطاب على مستوى الأذينات، ثم ينتقل إلى البطين، وفي هذه الحالة تسترخي الأذينات وتتقلص البطينات، وهكذا.
- إن عملية نقل السيّالة السابقة تسمى بالفعالية الكهربائية للقلب أو النُظمْ، أما الفعالية الميكانيكية هي استجابة العضلة القلبية للسيّالة بتقلصها، وتدعى أيضاً بـ الدوران.
- بعض الأمراض تتمثل بافتراق الفعاليتين، حيث توجد إشارة كهربائية (أي أنّ القلب يعمل)، لكن لا يوجد دوران ولا نبض، والضغط معدوم.



أنواع النظم القلبي

1. النظم الطبيعي:

- **هو النظم الجيبي Sinus rhythm**، ويكون على مستوى العقدة الجيبية الأذينية، حيث تولّد هذه العقدة كمونات الفعل الذاتية الناظمة للقلب.

2. النظم الشاذة في القلب:

- **النظم الأذيني Atrial rhythm**: تنشأ الدفعات الكهربائية من البؤرة منتبذة بين العقدة الجيبية الأذينية والعقدة الأذينية البطينية (من الأذينة وليس من العقدة الجيبية الأذينية).

موجة p تكون موجودة ولكن أكبر من المسافة المحددة لها، وتأتي أبكر، وشكلها مختلف، ويأتي بعدها مركب QRS.

- **النظم الوصلي Junctional rhythm:** ينشأ النظم من البؤرة منتبذة بين العقدة الأذينية البطينية وحزمة هيس (قبل التفرع)، متضمناً العقدة الأذينية البطينية (أي في حال بدأت الدفعات الكهربائية **من العقدة الأذينية البطينية** يدعى عندها بالنظم الواصل).

مركب QRS ضيق، ولكن بدون موجة p.

- **النظم البطيني Ventricular rhythm:** يكون بعد تفرع حزمة هيس.

مركب QRS ضخم وعريض وشكله مغاير لأن إشارة التنبيه قادمة من البطين، وشكله مخالف لشكل QRS الطبيعية.

الخفقان Palpitation

- كما تعلمنا أن ضربات القلب لا نشعر بها في الحالة الطبيعية ما لم نبذل جهد أو تعب، لذا عند الجهد نبدأ بالشعور بضربات القلب تتسارع أو تزيد قوّتها، وهذا ما يعرف بـ **الخفقان (Palpitation)**.
- وهو الشعور بضربات القلب في الصدر بشكل غير متوقع بحيث يشكو المريض من نبضات قلبية سريعة وقوية أو غير منظمة ويصف المريض هذا الشعور وكأنه دق، رفرفة، قفز، تسابق أو تجاوز ضربات القلب كما المريض يشكو من تسرّع قلب أو إحساس بقوة الضربة، وهذا يزعج المريض[18].

[18] اطلب من المريض أن يقرع على الطاولة بإصبعه النموذج الذي يشعر به لتحديد المعدل والنظم.

ما هي الأمراض التي تسبب الخفقان؟

إنّ نظم القلب الطبيعي من 60 إلى 100 ضربة بالدقيقة

- زيادة النظم عن 100 ضربة بالدقيقة هو حالة تسرع قلب Tachycardia
- نقصان النظم عن 60 ضربة بالدقيقة هو حالة بطء قلب Bradycardia

تسرّعات القلب، مثل:

- **تسرّع جيبي**: في مستوى العقدة الجيبية الأذينية.
- **تسرّع أذيني**: في العقدة الأذينية البطينية.
- **تسرّع وصلي**: بين العقدة الأذينية وحزمة هيس.
- **تسرّع بطيني**: تحت حزمة هيس.

إن الاحساس بسرعة القلب ينجم عن:

- زيادة المقاومة الوعائية.
- زيادة قوة الضربة القلبية التي تصادف بطء القلب أو خوارج الانقباض.

متى يحدث الخفقان؟

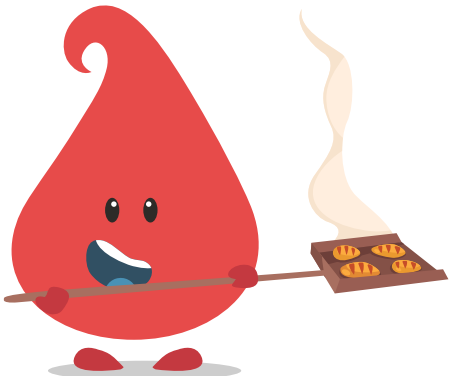
- يكون الشخص لديه فرط تنبه جملة عصبية (توتر- قلق- خوف- منبهات- أدوية) فتزداد سرعة القلب أو قوة ضرباته.

كيف نفسر زيادة قوة الضربة القلبية؟

- **نعلم أنّ زمن الانقباض = زمن الانبساط**، ولكي نفهم زيادة قوة الضربة علينا معرفة أن زمن الانبساط هو زمن امتلاء البطين بالدم، وبالتالي:

زاد زمن الانبساط ← تزداد كمية الدم ← قوة ضربة أكبر لضخ الدم يشعر بها المريض

نقص زمن الانبساط ← ينقص حجم الدم في البطين ← ينقص النتاج القلبي ← تسرع القلب



الخوارج

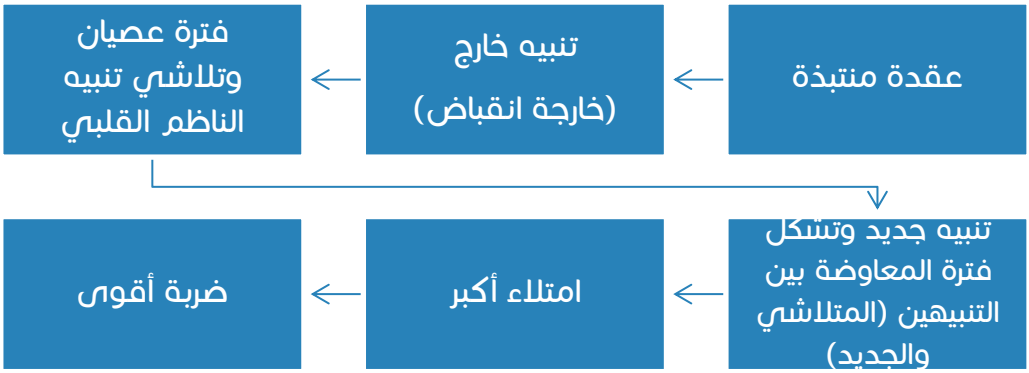
❖ تسبب الخوارج أيضاً زيادة قوة الضربة القلبية.

ما هي الخوارج؟

- تعني أن التنبيه لا يأتي من **العقدة الناظمة، بل من بؤرة منتبذة شاذة** تسمى حسب أماكن وجودها، مثل:
- من الأذينة ← خارجة انقباض أذينية / من البطين ← خارجة انقباض بطينية وهكذا..
- من الممكن أن تكون بالوصل.
- **عمل الخارج**: يرسل تنبيه مستقل أبكر من النظم الأساسي للقلب، فتظهر على تخطيط القلب بشكل معين يختلف عن الطبيعي، ومنه يمكن تحديد خارجة الانقباض.

لماذا تصبح فيها الضربة القلبية أقوى؟

- عندما تأتي خارجة الانقباض (تنبيه) بوقت أبكر من النظم الطبيعي، يكون هناك **حالة عصيان** (زوال استقطاب).
- وعند وصول التنبيه الأساسي من ناظم القلب **يتلاشى**؛ وذلك بسبب العصيان.
- لحين قدوم التنبيه الثاني من الناظم القلبي، يتشكل لدينا فترة طويلة بين التنبيهين (المتلاشي والجديد)، وهذه الفترة تسمى **معاوضة**.
- **تزيد فترة المعاوضة فترة الامتلاء** (الانبساط) ← امتلاء أكثر ← ضربة قوية.



تسرعات القلب Tachycardia

تسرّع القلب الجيبي:

- هنا لا يزال مصدر التنبيه هو العقدة الناظمة، والنظمْ جيبي (تظهر p على التخطيط)، لكن السرعة أعلى منه.
- **بعض الحالات التي تؤدي إلى تسرع القلب الجيبي:**
  - نقص الكتلة الحجمية للدم (نزيف - إسهالات)
  - مقلدات الودي
  - فقر الدم
  - فرط نشاط الدرق
  - المنبهات
  - القلق
  - ارتفاع درجة الحرارة
  - قصور القلب
  - فيزيولوجياً أثناء الحمل

تسرّع القلب البطيني:

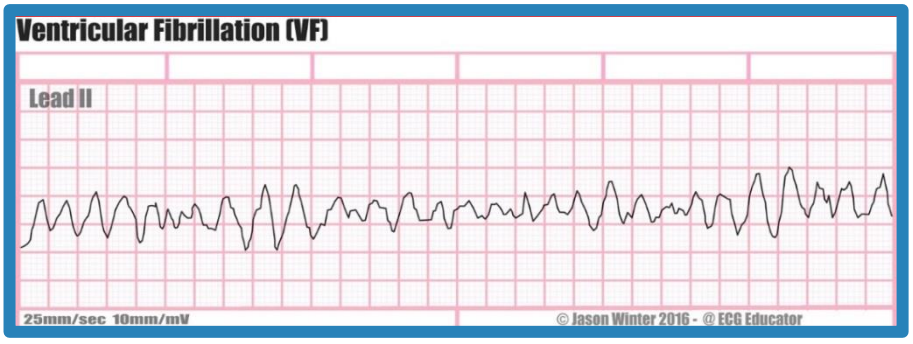
- هي تقلصات بُطينية سريعة بشكل غير طبيعي ← امتلاء ناقص للدم في البطين←انخفاض النتاج القلبي ← انخفاض ضخ الدم من البطين ← ضعف الدورة القلبية.
- كما قد يؤدي إلى الرجفان البطيني وبالتالي توقف القلب.
- **له شكلان:**

1. تسرع القلب الانتيابي Paroxysmal tachycardia:

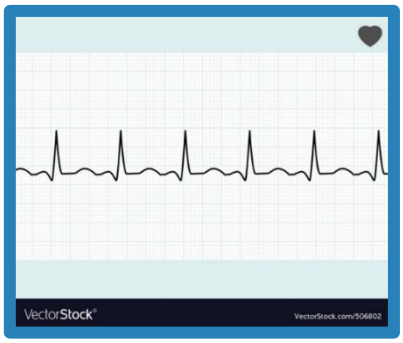
- يتميز بأنه حالة وسط بين التسرّع البطيني والرجفان.

2. الرجفان البطيني Ventricular fibrillation:

- الرجفان هو عبارة عن حركات سريعة وغير منتظمة للبطينين، لا تؤدي لحدوث نبض.
- أي هو حالة من اللاانقباض فالعضلة القلبية لا تتقلص بشكل طبيعي إنما هي ترتجف.
- وبالتالي يكون لدينا **تعطل في الآلية الميكانيكية للقلب** (لا يوجد ضخ دم) ← توقف دوران ← فقدان كامل للوعي، وذلك بسبب نقص التروية الدماغية.



تخطيط قلب كهربائي في حالة رجفان بطين



تخطيط قلب طبيعي

هل يشكل الرجفان حالة خطورة تتطلب إجراءات إسعافية؟

- بالتأكيد، لأنه يؤدي إلى توقف الدورة الدموية ومن ثم إلى الوفاة بالسكتة القلبية إن لم يتم تدارك الأمر علاجياً بشكل فوري من خلال عملية الإنعاش القلبي الرئوي.

كيف تتم الطريقة الإسعافية؟



- إذا ظهر الرجفان على تخطيط القلب الكهربائي، يجب تطبيق الصدمات الكهربائية للقلب **مباشرة** دون التمسيد (لأنو التمسيد بهالحالة لا بقدم ولا بأخر).
- أما إذا لم يظهر الرجفان على التخطيط، فنقوم بالتمسيد حتى يظهر الرجفان، ثم نطبق الصدمات الكهربائية.
- سبب فقدان الوعي هو **نقص التروية الدماغية** الذي يؤدي إلى نقص الغلوكوز.

بطء القلب Bradycardia

- أي سرعة **تحت الـ60 ضربة/د** تعتبر حالة بطء قلب وتكون الضربة القلبية أقوى.

بطء جيبي[19]:

- حيث تكون العقدة الناظمة هي المسيطرة، لكن **النظم أقل من الطبيعي**، ونراه في حالات كثيرة:

1. النوم:

- أيضاً يبطئ النظم نتيجة نقص عمليات الاستقلاب، وبالتالي هنا **بطء فيزيولوجي**.

2. الزفير.[20]

3. اليرقان الانسدادي:

- لتراكم البيلروبين في الطرق الناقلة، مما يؤدي لتأخير السيالة العصبية.

4. ارتفاع التوتر القحفي:

- لأي سبب (على مستوى السائل الدماغي الشوكي أو نزوف أو أورام)، يقوم بتنبيه المراكز الناظمة لحس الضغط، ويؤدي لبطء القلب.

5. الحمى التيفية:

- **كل الحمّات** تؤدي لحرارة، وهذه الحرارة تزيد النبض بمقدار 8 إلى 10 نبضات بالدقيقة، **ما عدا الحمى التيفية تسبب** ما يسمى **بافتراق النبض الحراري**، وبالتالي مع الحمى التيفية نجد الحرارة ولكن النبض بطيء.

6. الأدوية:

- حاصرات بيتا، حاصرات الكلس، **مقلدات نظير الودي (بروستيجمين[21])**.

7. حالات نقص الاستقلاب:

- قصور الدرق...



[19] شائع عند الرياضيين حيث يتطلب قلبهم عدد أقل من الانقباضات حتى يدور نفس الحجم من الدم.

[20] دليل جيد على قوة الجهاز العصبي المستقل.

[21] هو مثبط لأنزيم أستيل كولين أستيراز, إذ يثبط مفعول أنزيم أستيل كولين أستيراز مما يثبط عملية تحطيم الناقل العصبي أستيل كولين (الذي يعمل كحلقة وصل بين الجهاز العصبي والعضلات الهيكلية وينظم حركتها) وبالتالي إطالة مفعوله بالجسم

الحصارات heart Block:

- هو تأخر في إشارات التحفيز الكهربائية بين الأذينتين والبطينين يكون الحصار ضمن السبيل الناقل على مستوى العقدة الأذينية البطينية، وله ثلاث درجات: **أولى أو ثانية أو ثالثة**.
- تصل بعض الإشارات الكهربائية إلى البطين قادمة من العقدة الأذينية البطينية في الحصار من الدرجة **الأولى والثانية** ولكن في الدرجة **الثالثة لا تصل أبدا**.

1. حصار من الدرجة الأولى:

- على ال ECG زيادة الفاصل (تطاول) PR أكثر من 200 ميلي ثانية بسبب تأخر انقباضات البطين.



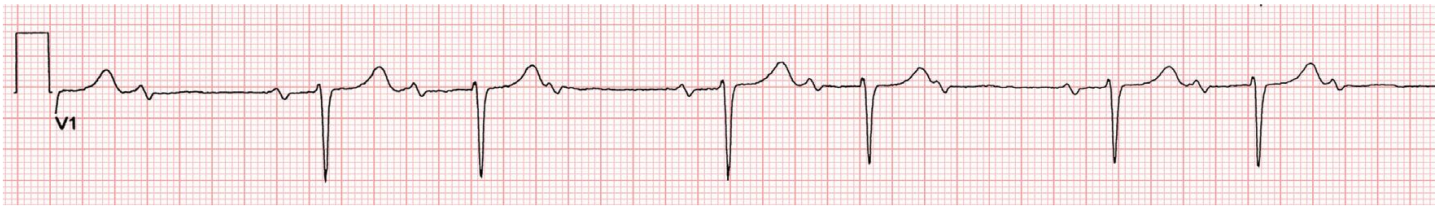
2. حصار من الدرجة الثانية:

- له قسمين:

الأول: الفاصل PR يزداد بشكل تدريجي مع كل ضربة قلبية حتى الوصول للحصار التام ويسقط مركب QRS ويُدعى: **موبتيز 1**.

ملاحظات

- الفاصل PR يتطاول مع كل ضربة حتى الوصول إلى الحصار التام.
- الفاصل يزيد: 200 ميلي ثانية ← 260 ميلي ثانية ← 300 ميلي ثانية ← هبوط معدل ضربات القلب وعدم وجود مركبة QRS.
- الضربة القلبية الخارجة من البطين: هي ضربة سببها إشارة كهربائية ذاتية المنشأ (من البطين وليست قادمة من العقدة الأذينية البطينية)، إذ أن البطين في هذه الحالة لا يستقبل إشارة من العقدة الجيبية الأذينية بسبب خلل في التوصيل، وبعد مدة قصيرة الخلايا البديلة الناظمة في حزمة البطين تتدخل وتقوم بنظم القلب بمعدل أقل من المعدل الطبيعي.



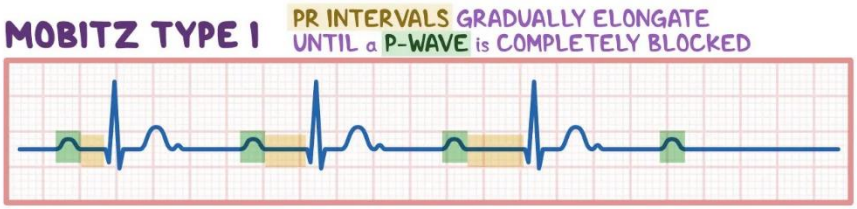
second degree atrioventricular block (Mobtiz 1)

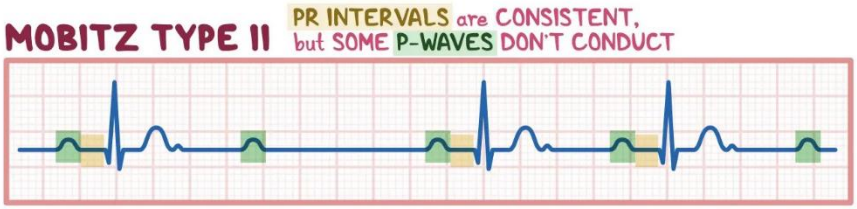
الثاني: PR ثابت لا يزداد لكن يسقط QRS، حيث يحتاج لناظمة خطى pacemaker وهو أخطر من النوع السابق لأنه يمكن أن يتطور لحصار من الدرجة الثالثة ويُدعى: **موبتيز 2.**



second degree atrioventricular block (Mobtiz 2)







مقارنة بين Mobtiz (1,2)

3. حصار من الدرجة الثالثة:

- البطين يضرب لوحده والأذين لوحده (افتراق أذيني بطيني).
- ويحتاج لناظمة خطى pacemaker دائمة.

- الإشارة الكهربائية لا تصل للبطين أبداً.
- البطين ينقبض بمعدل أقل من الأذينة (الخلايا البطينية الناظمة لها نبضها الخاص).
- ليس هناك ارتباط بين الموجة P والمركبة QRS.

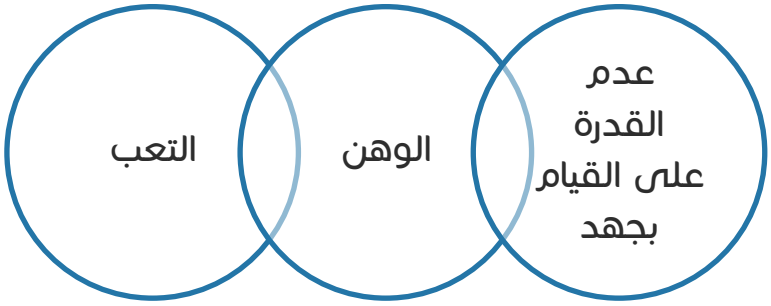


third degree (complete) atrioventricular block



No relation between P and QRS. Atria and ventricles are electrically separated from eachother. This is called AV dissociation.

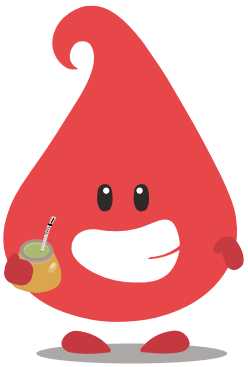
أعراض بطء القلب:



- هي أعراض مهمة جداً جداً للدلالة على قصور القلب، وترافق الأعراض الأخرى.
- مثال: شخص كان نشيطاً وقادراً على صعود الدرج بسهولة، وبعد فترة لم يعد يستطيع الصعود على الدرج، هذا يعطي علامة على قصور القلب.

إضافة من الدكتور:

- بعض الاعراض المرافقة للأمراض القلبية:
- إزعاجات شرسوفية، غثيان، اقياء، احتباس أو سلس بولي واضطرابات بالرؤية.



Finally

دوّن ملاحظاتك